

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету природничих наук

 Сергій ПОДОРІЖНИЙ

Затверджено на засіданні Вченої Ради
факультету природничих наук МДПУ
імені Богдана Хмельницького
Протокол № 4 від « 26 » грудня 2025р.

 Олександр ЖУКОВ

ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ
З ХІМІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Ступінь вищої освіти:	«Бакалавр»
Спеціальність:	014.06 Середня освіта. Хімія.
Освітньо-професійна програма:	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство

Розробники програми:

1. **Дюжикова Т.М.** – канд. пед. наук, доцент, гарант ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство», завідувач кафедри хімії та хімічної освіти.
2. **Максимов О.С.** – д-р пед. наук, професор кафедри хімії та хімічної освіти.
3. **Четвертак Т.Ю.** – канд. пед. наук, доцент кафедри хімії та хімічної освіти.
4. **Воровка М.І.** – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та педагогіки мистецтва
5. **Остополец І.Ю.** – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Рецензенти:

Совгіра С.В. – д-р пед. наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Подлевська О.В. – вчитель-методист з хімії та біології, заступник директора з навчально-методичної роботи Опорного комунального закладу ЗСО «Орієнтир» Петро-Михайлівської сільської ради Запорізької області

Комплексний кваліфікаційний іспит з хімії з методикою викладання є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство», який спрямований на інтегровану перевірку рівня сформованості програмних результатів навчання, необхідних для здійснення професійної діяльності вчителя хімії закладу загальної середньої освіти.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з хімії з методикою викладання / Укладачі: доц., канд. пед. наук Т.М. Дюжикова, проф., д-р пед. наук. О.С. Максимов, доц., канд. пед. наук Т.Ю. Четвертак, д-р пед.наук, проф. М.І. Воровка, канд. псих. наук, доц. І.Ю. Остополец. – Запоріжжя, 2025. 48 с.

АННОТАЦІЯ

Комплексний кваліфікаційний іспит з хімії з методикою викладання є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)» бакалаврського рівня. Іспит спрямований на інтегровану перевірку нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання закладу загальної середньої освіти.

Зміст іспиту охоплює фундаментальні знання з хімії (неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної; біохімії, основ хімічної технології), теорію і практику методики навчання хімії, а також основи педагогіки і психології. Особлива увага приділяється здатності випускників застосовувати набуті знання у практичних професійних ситуаціях, розв'язувати педагогічні задачі, проєктувати та організовувати освітній процес із використанням сучасних освітніх технологій.

Метою підсумкової атестації є **комплексна перевірка рівня сформованості програмних результатів навчання майбутнього вчителя хімії**, зокрема:

- предметної (хімічної) компетентності;
- психолого-педагогічної компетентності;
- методичної компетентності;
- готовності до практичної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

Основні завдання атестаційного іспиту

Атестаційний іспит спрямований на вирішення таких завдань:

1. Оцінювання рівня теоретичних знань з хімії, зокрема:

- загальної, неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії;
- розуміння фундаментальних законів і теорій хімії;
- здатності до розв'язування розрахункових та якісних задач.

2. Перевірка психолого-педагогічної підготовки, що передбачає:

- знання закономірностей навчання і виховання;
- розуміння вікових та індивідуальних особливостей учнів;
- володіння основами педагогічної взаємодії та комунікації.

3. Оцінювання методичної готовності до професійної діяльності, а саме:

- здатності проєктувати та проводити уроки хімії;
- добирати ефективні методи, форми і засоби навчання;
- формувати предметні та ключові компетентності учнів;
- використовувати сучасні освітні технології.

4. Визначення рівня сформованості практичних умінь, зокрема:

- застосовувати знання в педагогічних ситуаціях;
- аналізувати та розв'язувати професійні завдання;
- здійснювати рефлексію власної діяльності.

Комплексний кваліфікаційний іспит з хімії із методикою викладання спрямований на перевірку нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання

РН1. *Відтворювати* основні концепції та принципи педагогіки і психології; *враховувати* в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН2. *Демонструвати* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН6. *Називати і пояснювати* принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками; формувати високий рівень патріотичної налаштованості та відданості українському народові у позакласній виховній роботі.

РН7. *Демонструвати* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперувати* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН8. *Генерувати* обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

РН11. *Виявляти* навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, *пояснювати* необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.

РН12. *Аналізувати* власну педагогічну діяльність та її результати, *здійснювати* об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей; взаємодіяти з учнями, колегами та батьками, доносити інформацію у професійному та освітньому середовищі.

РН13. *Демонструвати* знання основних положень нормативно-правових документів щодо професійної діяльності, обґрунтовує необхідність використання інструментів демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності та прийняття рішень на засадах поваги до прав і свобод людини в Україні; дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН3. *Знає* вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними.

ПРН4. Знає головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН5. Знає класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

ПРН6. Знає будову та властивості високомолекулярних сполук, зокрема біополімерів.

ПРН7. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.

ПРН8. Знає, розуміє та демонструє здатність реалізовувати сучасні методики навчання хімії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.

ПРН9. Володіє різними методами розв'язання розрахункових і експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів; здатний виконувати хімічний експеримент як засіб навчання.

ПРН10. Добирає міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

ПРН11. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.

ПРН12. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

ПРН13. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

Структура атестаційного іспиту

І блок		ІІ блок		ІІІ блок	
ХІМІЯ	загальна та неорганічна хімія, аналітична, органічна; фізична та колоїдна хімія; розв'язування задач різних типів; біохімія, основи хімічної технології	Педагогіка і психологія	основи педагогіки; дидактика; вікову та педагогічну психологію; основи педагогічної майстерності.	Методика викладання хімії	Містить практико-орієнтоване завдання, яке моделює реальну професійну діяльність учителя.

1-й і 2-й блоки кваліфікаційного іспиту містять тестові завдання з наданими відповідями (на вибір). Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Таким чином, випускник бакалаврату може отримати максимально 80 балів: 50 балів – з І блоку тестових завдань, 30 – з 2 блоку тестових завдань.

3-й блок кваліфікаційного іспиту охоплює питання методичної підготовки та фундаментальних знань з хімії, методики навчання та педагогіки. Максимальна сума балів, яку може отримати здобувач освіти – 20 балів.

В якості завдань 3-го блоку можуть бути:

- складання фрагменту уроку
- методичний аналіз хімічної задачі
- аналіз педагогічної ситуації на уроці хімії
- організація навчального експерименту
- розробка компетентнісного завдання тощо.

Очікуваний результат атестації

За результатами іспиту визначається рівень готовності випускника до:

- планування і проектування освітнього процесу
- викладання хімії в закладах загальної середньої освіти;
- організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
- застосування сучасних освітніх технологій;
- здатності до професійного саморозвитку.
- аналізу результатів власної педагогічної діяльності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Атестаційний екзамєн проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів за тестовими завданнями, складеними у повній відповідності до програм освітніх компонентів, які вивчалися.

Тестові завдання відображають матеріал всіх розділів освітньої програми та робочих програм освітніх компонентів. За допомогою цих завдань перевіряють майже всі види діяльності, закладені в програмових вимогах. До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді пропонується 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначено й правильну відповідь; в) правильну відповідь не позначено взагалі.

Вірна відповідь на тестове запитання оцінюється в один бал. Загальна кількість тестових завдань – 80.

Критерії оцінювання 3-го блоку – практико-орієнтованого завдання:

18-20 балів – завдання виконане повністю, на високому рівні, надані аргументовані пояснення щодо вибору методики виконання завдання, дидактичних принципів; застосовані фундаментальні знання з хімічних дисциплін.

15-17 балів – завдання виконане повністю, на середньому рівні. Аргументи щодо обрання тих чи інших форм і методів не надані, але зміст завдання повністю є зрозумілим і точним.

12-14 балів – завдання виконане на 75%, без аргументації і застосування сучасних досягнень хімічної та педагогічної науки і методики. Мають місце незначні помилки, які впливають на результат незначною мірою.

9-11 балів – завдання виконане на 50%, мають місце неточності, які впливають на результат; студент потребував допомоги.

6-8 балів – завдання виконане на 30%, відповідь має багато помилок.

0 – 5 балів – завдання не виконане, студент проявив ознаки недобросовісності, не зміг відповісти на уточнюючі питання.

Рівень знань студента оцінюється на підставі 100-бальної системи. Підсумкова оцінка з державного екзамєну у балах переводиться у чотирибальну (державну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS.

Шкала оцінювання

За шкалою Університету	За державною (національною) шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A
82–89	добре	B
74–81		C
65–73	задовільно	D
60–64		E
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю перескладання через рік)
1–34		F (незадовільно з можливістю перескладання через рік)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

БЛОК I

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

I. ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ В СВІТЛІ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ.

Тема 1. ВСТУП

1.1. Предмет хімії. Її місце серед інших природничих наук. Неорганічна хімія, питання, які вона вивчає та її місце в системі хімічних наук. Значення неорганічної хімії для народного господарства й оборони країни. Екологічні проблеми екстенсивного зростання хімічної промисловості.

1.2. Атомно-молекулярне вчення. Молекула, атом, хімічний елемент. Прості та складні речовини. Молекулярна маса. Атомна одиниця маси. Моль. Число Авогадро. Основні закони хімічної взаємодії: закон збереження матерії, закон еквівалентів, закон сталості складу, об'єднаний закон Бойля-Маріотта та Гей-Люссака, закон Авогадро. Способи визначення атомних та молекулярних мас за законом Авогадро та формулою Клапейрона.

Тема 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2.1. Оксиди, гідроксиди, кислоти, солі.

Кожний клас необхідно висвітлювати за наступним планом:

1. Визначення класу. Номенклатура.
2. Знаходження в природі.
3. Одержання: а/ в промисловості, б/ в лабораторії.
4. Властивості: а/ фізичні, б/ хімічні.
5. Застосування сполук даного класу.

II. БУДОВА АТОМА ТА ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК.

Тема 3. БУДОВА АТОМА

3.1. Розвиток уявлень про будову атома (Демокріт, Прант, Менделєєв). Відкриття фізики останньої чверті XIX ст.: катодні промені (Крукс), радіоактивність (Беккерель), видима частина спектру водню (гідрогену) за Бальмером. Теорії будови атома Томсона, Резерфорда. Постулати Бора. Пояснення ним походження ліній у спектрі водню (гідрогену). Енергетична діаграма для електронів в атомі водню. Головне квантове число.

3.2. Хвильові властивості електронів (де Бройль) та принцип невизначеності (Гейзенберг) як основні положення квантово-хвильової механіки. Поняття про квантові числа. Принцип Паулі. Ємність електронних оболонок (виведення максимальної кількості електронів на 1-4 рівнях).

3.3. Електронні орбіталі. Їх форма для s-, p- та d-електронів.

3.4. Рентгенівські спектри. Походження ліній спектру. Відмінність оптичного та рентгенівського спектрів. Закон Мозлі. Рентгенівські спектри як джерело інформації про будову атома (заряд ядра, число заповнених рівнів).

3.5. Атомне ядро. Відкриття нейтронів. Протонно-нейтронна теорія (Іваненко, Гейзенберг). Взаємоперетворення протонів та нейтронів. Стійкі нуклонні конфігурації ("магічні числа"). Ізотопи.

Тема 4. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

4.1. Історія відкриття Періодичного закону. Конструкція періодичної системи. Порядок заповнення електронних орбіталей. Правило Гунда. Чергові та валентні електрони в атомів різних елементів.

4.2. Метали і неметали в періодичній системі (класифікація за підгрупами). Інертні елементи. Ефективні радіуси атомів і іонів. Закономірності їх зміни в періоді, підгрупі. Енергія іонізації (іонізаційний потенціал), спорідненість до електрона, електронегативність. Електронна аналогія: повні та неповні електронні аналоги. Коротка та довгі форми періодичної системи.

Тема 5. ТЕОРІЯ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

5.1. Розвиток уявлень про валентність та хімічний зв'язок (Ломоносов, Берцеліус, Франкланд). Іони та іонний зв'язок. Електровалентність. Залежність енергії системи від віддалі між іонами. Енергетика утворення іонів, іонних "молекул" та іонних кристалів. Енергія кристалічної ґратки. Позитивні ентальпії утворення багатозарядних елементарних аніонів. Основні характеристики та критерії утворення іонного зв'язку.

5.2. Ковалентний зв'язок. Поділені та неподілені електронні пари. Поняття про квантову хімію. Енергетична діаграма для молекули гідрогену. Електронна густина в між'ядерному просторі.

5.3. Основні числові характеристики ковалентного зв'язку – ентальпія та полярність зв'язку. Ентальпія зв'язку (в молекулах водню, метану, гідроген хлориду), способи її обчислення. Зв'язок між ентальпією зв'язку та між'ядерною віддаллю (молекули гідридів галогенів, прості та кратні зв'язки в молекулах гідридів карбону). Полярність зв'язку, дипольний момент. Способи позначення валентних станів іонів та атомів в молекулах (ступінь окислення). Значення величин різниці електронегативностей при неполярному, полярному та іонному зв'язку.

5.4. Насиченість ковалентного зв'язку у світлі гіпотези про спін-валентність.

Можливість утворення ковалентних зв'язків атомами різних груп і періодів. Аномальні валентності деяких елементів вставних декад. Гібридизація орбіталей: діагональна, тригональна, тетраедрична.

5.5. Напрявленість ковалентного зв'язку і геометрія молекул в наближеннях: моделі взаємодії частково поляризованих атомів; моделі взаємодії поділених і неподілених гібридних орбіталей.

5.6. Кратність хімічних зв'язків. Сигма-, пі-зв'язки. Ілюстрація на прикладі молекули азоту (Нітрогену). Координаційний (донорно-акцепторний зв'язок).

Делокалізовані багатоцентрові зв'язки на прикладі двоелектронного трицентрового зв'язку в молекулі диборану. Основні характеристики ковалентного зв'язку.

5.7. Метод молекулярних орбіталей (ММО), його основна ідея. Енергетичні діаграми МО гомоядерних молекул 1-го та 2-го періоду. Переваги ММО перед МВС у поясненні властивостей молекул та молекулярних іонів кисню (оксигену), азоту (нітрогену), флуору. Електронні формули молекул.

5.8. Поляризація атомів та іонів. Залежність поляризуючої дії іонів від їх радіусів, зарядів та електронної будови. Вплив цих факторів на здатність аніонів поляризуватись. Позначення валентних станів іонів та атомів в молекулах з полярним ковалентним зв'язком. Слабкі сили взаємодії. Іон-іонна, іон-дипольна та диполь-дипольна взаємодії. Дисперсійна взаємодія між неполярними молекулами і сили Ван-дер-Ваальса. Водневий зв'язок: його ентальпія, сполуки, в яких він проявляється.

5.9. Кристалічний та аморфний стан речовин. Типи кристалічних ґраток. Температури топлення, кипіння та твердість іонних, молекулярних та атомних кристалів. Будова металічних кристалів. Хімічний зв'язок в металах. Пояснення їх фізичних властивостей.

5.10. Забарвлення речовин як результат їх взаємодії з випромінюванням. Вплив електронної структури та поляризаційних явищ на забарвлення речовин.

II. ВЧЕННЯ ПРО ХІМІЧНІ СИСТЕМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НИМИ. ЕНЕРГЕТИКА ТА НАПРЯМОК ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

Тема 6. ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ КІНЕТИКИ Й ТЕРМОДИНАМІКИ

6.1. Хімічна кінетика. Способи вираження концентрацій реагуючих речовин при проходженні гомогенних процесів, спосіб вираження швидкості таких реакцій. Поняття про гомогенні та гетерогенні процеси. Вплив концентрації на швидкість гомогенних процесів – закон діючих мас. Фізичний зміст константи швидкості реакції. Вираз для закону діючих мас у випадку гетерогенних реакцій. Поняття про механізми хімічних реакцій.

6.2. Вплив температури на швидкість гомогенних реакцій. Необхідність енергетичної підготовленості молекул реакції. Поняття про ефективні та неефективні зіткнення. Розподіл часток за енергіями. Енергія активації хімічної реакції. Рівняння температурної залежності константи швидкості реакції Арреніуса. Енергетичні діаграми реакцій (енергія - координата реакції).

6.3. Поняття про каталізатори. Теорія проміжних сполук. Вплив каталізатора на швидкість прямого та зворотного процесів.

6.4. Оборотні та необоротні хімічні процеси. Зміна швидкостей прямої та зворотної гомогенних реакцій в часі на прикладі взаємодії водню з киснем. Визначення стану хімічної рівноваги. Виведення виразу для константи рівноваги процесу з рівнянь швидкостей прямої та зворотної реакцій.

6.5. Зсув хімічної рівноваги. Вплив зміни концентрації, тиску та температури в системі на стан рівноваги. Принцип Ле-Шательє. Температурна залежність константи рівноваги процесу.

6.6. Поняття про термодинаміку. Визначення системи, ізольованої системи. Ентальпія (тепловміст) як функція стану. Закон Гесса, його ілюстрація. Поняття про стандартний стан і стандартні ентальпії утворення. Стандартна ентальпія хімічного процесу. Застосування закону Гесса для обчислення стандартних ентальпій хімічних процесів.

6.7. Поняття про ентропію як міру ймовірності стану системи, математичний зв'язок між цими величинами (Больцман). Залежність ентропії від температури, її зміна при фазових переходах. Стандартна ентропія. Стандартна зміна ентропії при хімічних процесах.

6.8. Напрямок хімічного процесу. Обмеженість принципу Бертло-Томсена. Дві рушійні сили хімічного процесу. Поняття про вільну та зв'язану енергію. Вираз для вільної енергії Гіббса .

Критерій можливості проходження хімічної реакції при різних за величиною й знаком стандартних ентальпій й ентропій реакції. Математичний зв'язок константи рівноваги процесу з величиною зміни вільної енергії. Термодинамічні та кінетичні умови проходження процесу.

III. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ВОДА. ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ

7.1. Поняття про систему, компонент, фазу. Дисперсні системи: дисперсійне середовище, дисперсна фаза Розчини рідкі, тверді та газоподібні. Поняття про розчинність. Способи вираження концентрації: масова частка (процентна), молярна, моляльна, нормальна. Розчини розведені та концентровані, насичені та ненасичені.

7.2. Діаграма стану води. Тиск пари над бінарним розчином і закон Рауля. Обмеження в його застосуванні.

7.3. Кріоскопія та ебуліоскопія. Відповідні закони Рауля. Кріоскопічна (ебуліоскопічна) константа. Її фізичний зміст. Явище осмосу. Осмотичний тиск. Практичне застосування законів фізичної теорії розчинів (визначення молярних мас розчинених речовин), причини позитивних та негативних відхилень від них.

7.4. Електролітична дисоціація. Механізм дисоціації іонних кристалів та полярних молекул у зв'язку з явищем гідратації (сольватації). Ступінь дисоціації, його залежність від концентрації розчину, полярності зв'язку і міжядерної віддалі в молекулі, а також від полярності молекул розчинника (діелектрична стала). Сильні та слабкі електроліти, критерій їх класифікації. Електроліти: кислоти та основи.

7.5. Ізотонічний коефіцієнт. Способи його визначення. Виведення залежності між ізотонічним коефіцієнтом і ступенем дисоціації. Уявний ступінь дисоціації сильних електролітів. Закон розведення (Оствальда).

7.6. Характер дисоціації гідроксидів залежно від полярності зв'язків в них. Аналіз кислотно-основних властивостей гідроксидів у моделі іонного зв'язку між компонентами. Правила, які визначають зміни кислотно-основних властивостей гідроксидів залежно від радіуса та заряду центрального іона.

7.7. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник (рН). Способи його визначення. Добуток розчинності. Три умови проходження до кінця іонних реакцій.

7.8. Процеси гідратації (сольватації). Вплив на них заряду та радіуса іона. Кристалогідрати, вплив розмірів іонів на можливість їх утворення. Поняття про гідроліз. Гідроліз солей (4 випадки). Фактори, що впливають на зсув рівноваги при гідролізі.

Тема 7. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ

7.1. Атомні та молекулярні сполуки. Дисоціація подвійних та комплексних солей, умовність такого поділу. Основні положення координаційної теорії Вернера: комплексоутворювач, ліганди, координаційне число. Досягнення та недоліки теорії Вернера. Природа хімічного зв'язку в іонних комплексах (електростатичний підхід). Недоліки цього підходу.

7.2. Ковалентні комплекси. Їх будова та природа хімічного зв'язку з погляду МВС. Низько- та високоспінові комплекси (внутрішньо- та зовнішньо-орбітальна гібридизація). Гібридизація орбіталей при утворенні октаедричних, тетраедричних та квадратних комплексів. Магнітні властивості комплексів, будова та стійкість залежно від електронної будови комплексоутворювача. Уявлення про теорію кристалічного поля. Сила поля лігандів та спектрохімічний ряд лігандів.

7.3. Хелатні, кластерні та багатоядерні комплекси. Константа нестійкості - фундаментальна характеристика комплексної сполуки. Залежність константи нестійкості від величини заряду та радіуса центрального іона, його електронної конфігурації на прикладі аміакатів кобальту (II) і (III).

Значення комплексних сполук для науки, хімічної технології, сільського господарства, медицини (ферменти, хлорофіл, гемоглобін, вітаміни).

Тема 8. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ

8.1. Окисно-відновні реакції (ОВР). Окисники та відновники. Методи знаходження коефіцієнтів рівнянь ОВР (електронний баланс). Основи теорії електродних потенціалів. Електродний потенціал металу, залежність від активності металу та концентрації розчину. Поняття про водневий електрод. Стандартні

електродні потенціали. Електрохімічний ряд напруг (ряд стандартних електродних потенціалів). Формула Нернста.

8.2. Гальванічний елемент. Аналіз його роботи на прикладі мідно-цинкового елемента Якобі-Даніеля. Електрорушійна сила гальванічного елемента, фактори, які на неї впливають. Поняття про стандартні редокс-потенціали напівелементів. Термодинамічне обґрунтування можливості проходження ОВР на підставі зв'язку між зміною вільної енергії Гіббса і електрорушійною силою гальванічного елемента. Процеси електролізу. Катодний і анодний процеси при електролізі розчинів і розплавів солей з нерозчинними і розчинними анодами. Поняття про редокс-потенціали напівелементів.

Тема 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕОХІМІЇ

9.1. Поняття про геохімію (Вернадський). Хімічний склад Землі (правило Оддо-Гаркінса) та земної кори (атмосфера, гідросфера, літосфера - вміст основних 3-4 елементів). Розповсюдження елементів у земній корі (Кларк), на місяці, у Всесвіті. Зв'язок розповсюдження хімічних елементів з будовою атомних ядер. Правило Оддо-Гаркінса.

IV. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО ПЕРІОДИЧНІСТЬ В НЕОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ ХІМІЯ S- ТА P- ЕЛЕМЕНТІВ

Тема 10. ГІДРОГЕН (ВОДЕНЬ)

10.1. Місце Гідрогену в періодичній системі. Будова атома. Валентність і ступінь окислення.

Ізотопи Гідрогену: протій, дейтерій та тритій. Атомарний і молекулярний гідроген. Характер хімічних зв'язків у сполуках. Фізичні та хімічні властивості гідрогену. Форми знаходження в природі. Способи добування. Застосування гідрогену. Гідриди. Вода. Аномалія фізичних властивостей води. Важка вода. Типи зв'язаної води: конституційна, лігандна, кристалізаційна, адсорбційна. Гідроген пероксид (пероксид водню).

Тема 11. Елементи сьомої групи

11.1. Загальна характеристика. Підгрупа галогенів (УІА). Будова атомів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів, спорідненості з електроном і електронегативності. Валентність і ступені окислення. Характеристика елементів. Особливості валентних станів Флуору. Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Відношення до води, лугів, металів і неметалів. Токсичність галогенів. Форми знаходження галогенів у природі. Способи добування. Застосування галогенів.

11.2. Сполуки галогенів в ст.ок.(-1). Галогеноводні. Характер хімічних зв'язків у молекулах.

Стійкість молекул. Асоціація молекул гідриду Флуору. Фізичні і хімічні властивості гідридів галогенів. Зміна стійкості, відновних властивостей і кислотного характеру. Галогеногідридні кислоти. Особливості флуоридної кислоти. Хлоридна кислота. Добування галогеногідридів.

Оксигенвмісні кислоти галогенів зі ст.ок. (+1,+3,+5 та +7). Стійкість, окиснюючі і кислотні властивості. Загальні принципи добування. Солі кисневмісних кислот галогенів (жавелева вода, хлорне вапно, бертолетова сіль, амоній перхлорат).

11.3. Підгрупа Мангану (УІВ). Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Зміна хімічних властивостей. Фізичні та хімічні властивості простих речовин.

Добування і застосування. Сполуки $Mn(II,IV)$. Стійкість, кисло-основні та окисно-відновні властивості. Принципи добування. Солі мангану (II). Манганіти як солі, що відповідають кислотній функції тетрагідроксиду Мангану.

11.4. Сполуки мангану (VI). Манганати як солі, що відповідають проявленню кислотної функції гексагідроксиду мангану. Окисно-відновні властивості. Принципи добування.

Перманганати як похідні Мангану (УІІ). Окисні властивості перманганатів у кислому, лужному і нейтральному середовищах. Принципи добування. Застосування. Пертехнати. .
Сполуки елементів VIIВ-підгрупи з неметалами.

Тема 12. Елементи шостої групи

12.1. Загальна характеристика. Будова атомів. Підгрупа халькогенів (VIA). Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів, спорідненості до електрона і електронегативності. Зміна металічного та неметалічного характеру та окисно-відновної активності елементів у підгрупі. Характерні валентні стани, відмінність Оксигену. Прості речовини. Фізичні властивості. Алотропні модифікації. Хімічний зв'язок у молекулах кисню і озону. Поліморфні модифікації Сульфуру. Зміна неметалічних і металічних властивостей простих речовин. Хімічні властивості. Окисно-відновні властивості. Відношення до води, кислот і лугів, металів і неметалів. Знаходження в природі. Добування і застосування.

12.2. Халькогеноводні (гідриди елементів VIIA-підгрупи). Будова молекул. Термічна стійкість. Фізичні і хімічні властивості. Зміна відновної активності і кислотного характеру.

Гідроген-сульфід (сірководень) і сульфідна кислота. Халькогеніди: середні і кислі (гідридосульфід). Халькогеніди як напівпровідники.

12.3 Оксиген-вмісні сполуки халькогенів (в ступенях окислення +4 та +6). Фізичні властивості. Відношення до води, кислот і лугів. Окисно-відновні властивості. Добування.

Застосування сульфур диоксиду і його вплив на навколишнє середовище. Сульфітна, селенітна і телуритна кислоти (гідроксиди елементів (IV)). Кислотні та окисно-відновні властивості. Добування.

12.4. Сульфатна, селенатна і телуратна кислоти як гідроксиди елементів в ст. ок. +6.

Властивості кислот. Залежність окисних властивостей сульфатної кислоти від її концентрації.

Сульфати. Гідросульфати. Дисульфати. Селенати і телурати. Полісульфатні кислоти. Олеум.

Промислові методи добування сульфатної кислоти та її застосування. Тіосульфати. Відновні властивості натрій тіосульфату та його застосування. Пероксокислоти Сульфуру та їх солі.

Галогеніди і оксогалогеніди Сульфуру, Селену і Телуру.

12.5. Підгрупа Хрому (UIВ-підгрупа). Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Фізичні та хімічні властивості простих речовин.

Відношення до кисню, галогенів, води, кислот і лугів. Добування і застосування. Оксиди хрому (III, UI), молібдену і вольфраму (UI). Їх стійкість, кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Відношення до води, кислот і лугів. Принципи добування. Гідроксиди. Склад і особливості будови хром(III) гідроксиду Кислотно-основні і окисно-відновні властивості.

Хроматна, молібдатна і вольфраматна кислоти як гідроксиди елементів (VI). Їх стійкість, кислотні та окисні властивості. Ізополікислоти та гетерополікислоти. Принципи добування.

12.6. Солі хрому (III,UI), молібдену і вольфраму (UI). Хромати, молібдати, вольфрамати.

Взаємний перехід хроматів у дихромати. Окисні властивості хроматів і дихроматів. Подвійні солі хрому (III) як галуни. Комплексні сполуки Хрому.

Тема 13. Елементи п'ятої групи

13.1 Підгрупа Нітрогену (VA). Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів, спорідненості до електрона і

електронегативності. Зміна металічного характеру. Особливості Нітрогену. Прості речовини, особливості будови. Схильність Фосфору, Арсену і Стибію до утворення полімерних структур. Хімічний зв'язок у молекулі

Нітрогену. Хімічні властивості. Реакційна здатність молекулярного і атомарного нітрогену, білого і червоного фосфору. Окисно-відновні властивості. Відношення до неметалів, металів, води, кислот і лугів. Знаходження в природі. Добування і застосування.

13.2. Гідриди (водневі сполуки) елементів УА-підгрупи. Будова молекул. Зміна стійкості, реакційної здатності та відновних властивостей. Іони амонію і фосфонію. Амоніак. Добування.

Розчинність у воді. Реакції приєднання. Амінокомплекси. Солі амонію. Реакції заміщення атомів водню в амоніаку на метал. Аміді, нітриди. Реакції окислення. Застосування амоніаку. Гідразин.

Будова молекули. Хімічні властивості. Азидна кислота. Будова молекули. Хімічні властивості.

13.3. Кисневі сполуки Нітрогену та їх похідні. Оксиди. Будова молекул. Відношення до води і лугів. Окисно-відновні властивості. Принципи добування. Токсичність. Вплив на навколишнє середовище. Нітритна кислота як гідроксид нітрогену (III). Нітрити. Окисно-відновні властивості кислоти і нітритів. Нітратна кислота як гідроксид Нітрогену (V). Властивості нітратної кислоти.

Залежність окисних властивостей нітратної кислоти від її концентрації. Взаємодія з металами і неметалами. Методи добування. "Царська вода". Нітрати. Властивості нітратів. Термічний розклад нітратів. Застосування нітратної кислоти та її солей. Азотні добрива. Токсичність нітратів.

13.4. Оксиди Фосфору, Арсену, Стибію і Бісмуту. Особливості будови. Відношення до води, кислот і лугів. Фосфоровмісні кислоти та їх солі. Фосфітна кислота як гідроксид фосфору (III), фосфіти. Мета-, ди- і поліфосфатна кислоти та їх солі. Ортофосфатна кислота і її солі. Добування і застосування ортофосфатної кислоти. Фосфатні добрива – суперфосфат простий і подвійний, амофос, нітрофоска.

13.5. Гідроксиди Арсену, Стибію і Бісмуту. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Солі. Особливості гідролізу солей стибію і вісмуту. Сполуки елементів підгрупи азоту з неметалами і металами.

13.6. Підгрупа Ванадію. Характеристика елементів. Зміна атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Відношення до кисню, води, кислот і лугів. Оксиди і гідроксиди. Кислотно-основні властивості. Порівняння властивостей елементів та їх сполук з властивостями елементів підгрупи азоту.

Тема 14. Елементи четвертої групи

14.1. Підгрупа Карбону (IVA). Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів і електронегативності. Особливості хімічних зв'язків карбону (вуглецю) і силіцію. Зміна металічного та неметалічного характеру. Особливості карбону. Прості речовини. Поліморфні модифікації. Особливості їх будови. Напівпровідникові властивості силіцію та германію. Хімічні властивості. Окисно-відновна здатність. Відношення до кисню, металів, води, кислот і лугів. Знаходження в природі, принципи добування і застосування. Водневі сполуки карбону та силіцію. Будова молекул. Реакційна здатність метану та інших гідридів. Принципи добування.

14.2. Оксиди карбону. Хімічний зв'язок у молекулі монооксиду карбону. Відновні властивості. Реакції приєднання. Карбоніли металів. Токсичність "чадного газу". Діоксид карбону. Будова молекули. Відношення до води і лугів. Добування й застосування. Вплив діоксида карбону (вуглекислого газу) на навколишнє середовище. Карбонатна кислота та її солі

Властивості кислоти. Карбонати, гідрокарбонати, гідроксокарбонати. Термічна стійкість карбонатів. Застосування.

14.3. Оксиди силіцію. Особливості будови диоксиду Силіцію. Відношення до води, кислот і лугів. Силікатні кислоти. Мета-, орто- та полісилікатні кислоти. Особливості їх будови. Добування. Силікагель. Солі силікатних кислот. Мета-, орто-, полісилікати. Алюмосилікати. Скло.

14.4. Оксиди й гідроксиди Германію, Стануму (олова) і Плюмбуму (свинцю). Їх порівняльна стійкість, кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Принципи добування. Солі гідроксидів металів у катіонній та аніонній формах. Сполуки з неметалами. Сульфід: Карбон дисульфід (Сірковуглець). Галогеніди (тетрахлорид карбону). Сполуки з нітрогеном: Ціанідна кислота. Ціаніди. Токсичність ціанідів. Тіоціанатна кислота (роданідна) та тіоціанати. Карбіди. Типи карбідів. Силіциди.

Тема 15. Елементи третьої групи

15.1. Підгрупа Бору (ІІІА-підгрупа). Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів і електронегативності. Зміна металічного та неметалічного характеру. Особливості Бору. Фізичні та хімічні властивості бору. Відношення до кисню, води, кислот і лугів. Добування і застосування. Водневі сполуки. Борани. Бор(ІІІ) оксид та його похідні. Властивості. Відношення до води, лугів. Орто-, мета-та поліборатні кислоти та їх солі. Натрій тетраборат (бура). Галогеніди бору. Реакції приєднання. Тетрафлуороборатна кислота. Бор нітрид. Поліморфні модифікації. Властивості. Бори́ди.

15.2. Фізичні та хімічні властивості металів підгрупи Бору (алюміній та його аналоги).

Хімічна активність. Відношення до кисню, води, кислот і лугів. Знаходження в природі.

Добування і застосування. Оксиди. Алюміній сесквіоксид. Гідроксиди. Кисотно-основні властивості. Відношення до кислот та лугів. Алюміній тригідроксид. Солі. Солі алюмінію в аніонній та катіонній формах. Комплексні сполуки. Подвійні солі алюмінію (галуни).

Комплексні сполуки. Сполуки з неметалами та металами. Порівняльна характеристика елементів головної й побічної підгруп та їх сполук.

Тема 16. Елементи другої групи

16.1. Підгрупа Берилію (ІІА). Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Здатність до утворення сполук катіонної форми і до комплексоутворення. Особливості берилію. Лужно-земельні метали (Кальцій та його аналоги). Фізичні та хімічні властивості металів. Відношення до кисню, неметалів, води, кислот. Відношення берилію до лугів. Добування і застосування. Гідриди. Властивості гідридів та принципи добування. Оксиди, їх відношення до кислот, основ, лугів. Гідроксиди. Кисотно-основні властивості. Амфотерність берилій дигідроксиду.

16.2. Принципи добування гідроксидів елементів ІІА-підгрупи. Солі елементів підгрупи Берилію. Кристалогідрати. Солі берилію в катіонній та аніонній формах. Комплексні сполуки. Галогеніди, нітрати, сульфати, карбонати. Твердість води (тимчасова, постійна) та методи її усунення. Токсичність сполук берилію і барію.

16.3. Підгрупа Цинку (ІВ). Характеристика елементів. Зміна атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Схильність до комплексоутворення. Фізичні і хімічні властивості простих речовин. Відношення до кисню, води, кислот і лугів. Амальгами. Знаходження в природі, добування і застосування. Оксиди і гідроксиди. Властивості. Відношення до води, кислот і лугів. Принципи добування.

16.4. Солі металів ІІА-підгрупи. Кристалогідрати. Солі цинку в катіонній та аніонній формах. Солі ртуті - меркурію(І). Каломель. Гідроліз солей. Комплексні сполуки.

Токсичність меркурію та сполук кадмію та ртуті. Порівняльна характеристика головної й побічної підгруп.

Тема 17. Елементи першої групи

17.1. Елементи ІА-підгрупи (лужні метали). Будова атомів. Валентність і ступені окиснення. Зміна в підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Особливості Літію. Фізичні та хімічні властивості металів. Відношення до кисню, неметалів, води, кислот. Поширення в природі. Добування й застосування. Гідриди, їх властивості. Принцип добування. Оксиди, пероксиди, їх відношення до води та властивості.

17.2. Гідроксиди елементів ІА-підгрупи, їх властивості. Зміна сили основ. Принципи добування. Каустична сода (гідроксид натрію). Солі. Можливість утворення кристалогідратів і комплексів. Властивості. Галогеніди, халькогеніди, нітриди, нітрати, сульфати, карбонати. Сода кальцинована, кристалічна, питна. Методи добування соди. Поташ. Калійні добрива. Глауберова сіль. Застосування солей.

17.3. Підгрупа Купруму (ІВ). Характеристика елементів. Зміна атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Здатність до комплексоутворення. Фізичні й хімічні властивості металів.

Відношення до кисню, кислот і лугів. Принципи добування, гідроксиди цих елементів, їх кислотно-основні властивості. Відношення до води, кислот. Принципи добування, застосування металів.

17.4. Солі. Кристалогідрати металів ІА-підгрупи. Солі в катіонній та аніонній формах.

Властивості. Бактерицидна дія іонів аргентуму (срібла). Галогеніди, нітрати, сульфати, карбонати купруму та аргентуму. Світлочутливість галогенідів аргентуму. Комплексні сполуки. Галогено-ціано-, аміно-, аквакомплекси. Гідроген тетрахлоро-аурат (ІІІ) -тетрахлорауратна кислота та її солі. Порівняльна характеристика елементів головної та побічної підгруп.

V. ХІМІЯ D- ТА F- ЕЛЕМЕНТІВ

Тема 18. ЕЛЕМЕНТИ ВОСЬМОЇ ГРУПИ

18.1. Загальна характеристика елементів VIII групи. Підгрупа інертних елементів. Характеристика елементів. Зміна в підгрупі атомних радіусів, іонізаційних потенціалів. Причини хімічної інертності. Особливості Гелію і Неону. Фізичні властивості інертних газів. Характер міжатомної взаємодії. Зміна температур топлення і кипіння. Поширення в природі. Методи виділення та розділення. Застосування. Хімічні властивості. Флуориди ксенону, криптону, радону. Принципи їх добування. Гідроліз. Оксиди сполуки ксенону. Ксенатні кислоти.

18.2. УІІВ-підгрупа. Родина фероїдів: Феррум, Кобальт, Нікель. Характеристика елементів. Зміна атомних та іонних радіусів, іонізаційних потенціалів. Фізичні й хімічні властивості металів. Феромагнетики. Відношення до кисню, води, кислот, лугів. Пірофорні властивості. Стійкість до корозії. Оксиди металів в ступені окислення (+2,+3). Властивості. Відношення до води, кислот, лугів. Принципи добування. Гідроксиди. Кисотно-основні та окисно-відновні властивості. Відношення до води, кислот, лугів. Принципи добування.

18.3. Солі елементів родини Феруму. Кристалогідрати. Подвійні солі. Солі в катіонній та аніонній формах. Властивості солей. Гідроліз. Окисні властивості. Ферити як солі, що відповідають проявленню кислотної функції ферум тригідроксиду. Ферати як солі, що відповідають проявленню кислотної функції ферум гексагідроксиду.. Принципи добування. Комплексні сполуки. Відносна стійкість простих і комплексних солей. Аква-, аміно-, гідроксо-, ціанокомплекси цих металів. Карбоніли. Поширеність металів у природі. Методи добування. Сплави: чавун, сталі. Застосування.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2002. – 478с.
2. Кириченко В.І. Загальна хімія. – К.: Висш. шк., 2005. – 635 с.
3. Неорганічна хімія: Практикум: навчальний посібник (ВНЗ І–ІІІ р. а.) / Н.П. Гиріна, І.В. Туманова. – 2-е вид., переробл. і допов.. К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 184 с.
4. Ковальчук І., Гиріна Н., Гончарук С. Неорганічна хімія: навчально-методичний посібник. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 347 с.
5. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна і неорганічна хімія: задачі та вправи: навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 400с.
6. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: навч. посібник. Рекомендовано МОН / Мехалічко Б.М. – К., 2009. – 548с.
7. Гомонай В.І., Мільович С.С. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Либідь, 2018. – 370с.
8. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Ключова ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. – 3-тє вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 512 с.

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

1. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ЯК НАУКИ

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ

І. ЗАКОН ДІЮЧИХ МАС ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1. Предмет, завдання і методи якісного аналізу .

1.1 Предмет аналітичної хімії. Місце аналітичної хімії в системі наук, зв'язок з практикою. Значення аналітичної хімії в розвитку природознавства, техніки, народного господарства Основні аналітичні проблеми: підвищення точності, зниження границі виявлення забезпечення експресивності, аналіз без руйнування, дистанційний аналіз, локальний аналіз. Основні тенденції розвитку аналітичної хімії: інструменталізація, математизація, автоматизація > перехід до багатокомпонентного аналізу.

1.2.Класифікація методів аналізу. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу. Макро-, мікро-, напівмікро-, ультрамікроаналіз. Аналіз мокрим і сухим методами. Краплинний та мікрокристалоскопічний аналіз .

1.3.Чутливість аналітичних реакцій, способи її вираження. Умови виявлення іонів у розчинах. Групові реагенти. Групові і характерні реакції. Селективність реакцій. Дробний і систематичний хід аналізу.

1.4.Системи якісного аналізу: кислотно-лужна, сульфідна, аміачно-фосфатна Аналітичні групи катіонів і періодична система Д. І. Менделєєва.

Тема 2. Закон діючих мас як теоретична основа аналітичної хімії.

2.1.Застосування закону дії мас до оборотних процесів. Рівняння константи хімічної рівноваги . Взаємозв'язок між ступенем і константою іонізації слабких електролітів. Закон розведення В.Освальда. Методика розрахунків з використанням ступеня і константи іонізації. Йонний добуток води і рН розчинів. Розрахунки рН у розчинах кислот, лугів і основ. Зміщення йонних рівноваг. Дія однойменного йона.

2.2. Основні положення теорії сильних електролітів. Активність і коефіцієнт активності. Іонна сила розчину. Методика розрахунку іонної сили розчину і активності іонів.

2.3.Буферні системи, їх використання в аналізі. Розрахунок рН буферних розчинів.

2. РІВНОВАГА У ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ

Тема 3. Закон діючих мас і гетерогенні процеси.

3.1.Іонна рівновага між рідиною і твердою фазами. Добуток розчинності: виведення загальної формули, методика розрахунків добутку розчинності речовини за добутком

розчинності. Вплив однойменних іонів на розчинність. Сольовий ефект. Осадження. Фактори, які визначають повноту осадження: розчинність осаджуваної сполуки, природа і кількість осаджувача, іонна сила і рН розчину. Дрібне осаджування. Розчинення осадів. Перетворення одних малорозчинних осадів на інші.

Тема 4. Закон діючих мас і проники гідролізу та амфотерності.

4.1. Гідроліз. Механізм гідролізу. Константа і ступінь гідролізу. Виведення формул для розрахунку константи і ступеня гідролізу, рН і рОН солей, що гідролізуються. Підсилення і послаблення гідролізу. Значення гідролізу в аналізі.

4.2. Амфотерність гідроксидів. Теорія амфотерності. Константи іонізації амфотерних гідроксидів. Використання амфотерності в аналізі.

2. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОЦЕСИ КОМПЛЕКСООУТВОРЕННЯ

МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ПОНЯТТЬ ПРО ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОЦЕСИ КОМПЛЕКСООУТВОРЕННЯ В ХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

3. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ, КОМПЛЕКСООУТВОРЕННЯ ТА ЗАКОН ДІЮЧИХ МАС

Тема 5. Окисно-відновні процеси в хімічному аналізі.

5.1. Стандартні електродні і окисно-відновні потенціали. Використання редокс-потенціалів для визначення напрямку окисно-відновних реакцій. Підбір ефективних окисників і відновників для виявлення йонів у розчині. Вплив рН середовища і концентрації редокс-форми на перебіг реакції. Складання рівнянь реакцій окиснення-відновлення з використанням підбору коефіцієнтів за електронно-іонним методом. Використання реакцій окиснення-відновлення в аналізі.

Тема 6. Комплексоутворення в аналітичній хімії.

6.1. Комплексоутворення, його загальна характеристика. Дисоціація комплексних сполук. Константа нестійкості. Розрахунки концентрації продуктів дисоціації комплексних іонів.

6.1. Руїнування комплексних іонів. Використання комплексних сполук у якісному аналізі для відкриття і відокремлення йонів. Маскування заважаючих йонів. Органічні реагенти в якісному аналізі.

4. ЕКСТРАКЦІЯ ТА ХРОМАТОГРАФІЯ

Тема 7. Методи розділення і концентрування.

7.1. Екстракція. Закон розподілу Нернста. Коефіцієнт розподілу. Ступінь витягання. Використання екстракційних методів в аналітичній хімії.

7.2. Хроматографія. Адсорбційна, розподільна, осадочна й іонообмінна хроматографія. Використання хроматографічних методів у якісному аналізі.

3. ОСНОВНІ ПРИЙОМИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ. ГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ПОНЯТТЬ ПРО МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ

5. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ГРАВІМЕТРІЇ

Тема 8. Предмет, методи кількісного аналізу.

8.1. Завдання кількісного аналізу, його наукове і практичне значення. Сучасна класифікація методів кількісного аналізу. Хімічні методи аналізу, їх характеристика. Основні стадії хімічного аналізу. Аналітичні вимірювальні прилади, аналітичні терези. Мірний аналітичний посуд. Похибки кількісного аналізу: Систематичні і випадкові, абсолютні і відносні. Математична статистична обробка результатів і використанням ЕОМ.

Тема 9. Методика та методи проведення гравіметричного аналізу.

9.1. Сутність гравіметричного аналізу, галузь його застосування. Вибір наважки. Основні операції гравіметричного аналізу. Осаджувана і гравіметрична форми. Вибір осаджувача. Кількість осаджувача. Осади кристалічні і аморфні, умови їх осадження. Повнота осадження. Вплив різних факторів на повноту осадження. Співосадження. Дозрівання осаду. Фільтрування. Промивання, висушування і прожарювання осаду.

Розрахунки у гравіметричному аналізі. Точність гравіметричного аналізу.

4. ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗВИТОК ПОНЯТТЬ ПРО МЕТОДИ ТИТРИМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПРАКТИЦІ

Тема 10. Титриметричний (об'ємний) аналіз.

10.1. Сутність титриметричного аналізу. Вимоги, які пред'являють до реакцій у титриметричному аналізі. Вираження концентрації розчинів через молярну концентрацію еквіваленту та титр. Вихідні речовини, вимоги до них.

10.2. Приготування вихідних (стандартних) і робочих (стандартизованих) розчинів. Вимірювальний посуд. Загальні прийоми титрування: пряме і зворотне титрування, метод піпетування і окремих наважок, точка еквівалентності. Розрахунки в титриметричному аналізі. Класифікація методів титриметричного аналізу.

Тема 11. Метод кислотно-основного титрування (метод нейтралізації).

11.1. Суть методу кислотно-основного титрування. Ацидиметрія, алкаліметрія. Робочі розчини. Речовини, які застосовуються для установлення титру робочих розчинів. Точка еквівалентності, кінцева точка титрування. Індикатори методу кислотно-основного титрування. Теорія індикаторів. Інтервал переходу індикаторів. Показник переходу індикатора pK , показник титрування pT . Криві титрування. Вибір індикатора для різних випадків титрування: сильна кислота і сильна основа, слабка основа і сильна кислота, сильна основа і слабка кислота. Індикаторні похибки. Застосування кислотно-основного титрування.

Тема 12. Методи окисно-відновного титрування (редоксиметрії)

12.1. Загальна характеристика окислювально-відновних методів, окисно-відновних реакцій, придатних для об'ємного титрування. Редокс-потенціал, вплив концентрації і середовища на його значення. Константа рівноваги редоксреакцій. Еквівалент окислювача і відновника. Криві титрування. Визначення точки еквівалентності, окислювально-відновні індикатори.

Тема 13. Перманганатометрія

13.1. Титрування калій перманганатом у кислому і лужному середовищах. Застосування перманганатометричного титрування. Окиснення щавлевої кислоти і двохвалентного феруму.

Тема 14. Йодометрія.

14.1. Суть методу. Робочі розчини, їх приготування і стандартизація. Умови проведення йодометричних визначень. Визначення окисників і відновників йодометричним методом.

Тема 15. Метод осаджувального титрування. Комплексометрія.

15.1. Теоретичні основи методів осадження, їх класифікація. Метод аргентометрії. Способи фіксування точки еквівалентності: метод Мора, Фаянса, Фольгарда. Робочі і вихідні речовини методу. Криві титрування. Галузі застосування методів осадження. Розрахунки в методах осадження.

15.2. Суть комплексометрії. Комплекси. Трилонометрія. Фіксування точки еквівалентності. Індикатори, які застосовуються в трилонометрії. Методи комплексонометричного титрування. Розрахунки.

МОДУЛЬ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ 7. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Тема 16. Фізичні і фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу.

16.1. Загальна характеристика інструментальних методів, їх класифікація. Чутливість, селективність, відтворність інструментальних методів аналізу. Аналітичні прилади вимірювального типу. Методи визначення концентрацій в інструментальному методі: метод порівняння (стандарту) метод калібрового графіка, метод аналітичних факторів.

8. ОПТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Тема 17. Оптичні методи аналізу.

17.1.Класифікація оптичних методів аналізу за типом взаємодії речовини з електромагнітними хвилями. Спектри випромінювання та поглинання.

Тема 18. Калориметрія

18.1. (Фотоколориметрія і спектрофотокolorиметрія). Метод стандартних серій. Метод вирівнювання. Метод розбавлення. Схеми калориметричних приладів, їх використання. Суть методів. Фотоколориметри прямої дії і диференційні. Оптична схема монохроматора. Основні типи спектрофотометрів. Побудова калібрового графіка. Використання фотоколориметрії та спектрофотокolorиметрії в аналітичній хімії.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

- 1.Аналітична хімія (якісний аналіз): Навчальний посібник / Г.О. Сирова, В.М. Петюніна, Л.В. Лук'янова, Т.С. Тішакова, О.В. Савельєва. – Харків, 2019. – 131 с.
- 2.Аналітична хімія. Підручник для вищих навчальних закладів / А.С. Алемасова, В.М. Зайцев, Л.Я. Єнальєва, Н.Д. Щепіна, С.М. Гождзінський / Під ред. В.М. Зайцева. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 415 с.
- 3.Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз/ О.О. Хромишева, В.О. Хромишев, А.М. Солоненко, О.М. Разнополов. – К.: ЦУЛ, фітосоціоцентр. 2008. – 120с.
- 4.Аналітична хімія: Навч. посібник для фармацевтичних вузів та фак.-тів III – IV рівня акредитації / В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, С.В. Колісник, Т.В. Жукова та ін. – Х.: вид-во НФаУ, Оригінал, 2004. – 480 с.
- 5.Методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету (Якісний аналіз) / Калібабчук В.О, Гождзінський С.М., Рева Т.Д., Рудковська Л.М. / Київ. –2003. –77с.
- 6.Романова Н.В. Основи хімічного аналізу. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.
- 7.Сегеда А.С. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний і кількісний аналіз. – К.: ЦУЛ, фітосоціоцентр. 2004. – 280 с.

ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ

I. ПРЕДМЕТ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ.

Тема 1. Предмет, завдання і методи фізичної хімії.

1.1.Основні етапи розвитку фізичної хімії як сучасної теоретичної основи хімії. Методи термодинаміки, кінетики і квантової хімії в описі хімічних явищ. Роль напівемпіричних закономірностей в теорії хімії. Значення фізичної хімії для вчителя хімії та біології

2. ОСНОВНІ ЗАКони ТЕРМОДИНАМІКИ

Тема 2. Перший закон термодинаміки.

2.1.Теплота і роботи різного роду. Робота розширення для різних процесів. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Ентальпія. Закон Гесса і його слідства. Стандартні стани і стандартні теплоти хімічних реакцій. Теплота згорання. Теплоти утворення. Залежність теплового ефекту реакції від температури. Теплоємність. Види теплоємності. Формула Майєра. Класична теорія теплоємності ідеального газу та ідеального кристалу. Формула Кірхгоффа. Залежність теплоємності від температури і розрахунки теплових ефектів реакцій. Таблиці стандартних термодинамічних величин.

Тема 3. Другий закон термодинаміки.

3.1.Другий закон термодинаміки і його різні формулювання. Ентропія. Рівняння другого закону термодинаміки для зворотних та незворотних процесів. Некомпенсована теплота Клаузіуса і робота, втрачена в зворотному процесі. Обґрунтування другого закону термодинаміки. Теорема Карно - Клаузіуса. Різні шкали температур.

3.2.Ентропія як функція стану. Зміна ентропії при різних процесах. Зміна ентропії ізольованих процесів і напрям процесу.

3.3.Фундаментальні рівняння Гіббса. Характеристичні функції. Енергія Гельмгольца, енергія Гіббса і їх властивості. Рівняння Максвелла. Використовування рівняння Максвелла для висновку різних термодинамічних співвідношень.

3.4.Хімічні потенціали, їх визначення, обчислення і властивості. Рівновага в полі зовнішніх сил. Повні потенціали. Хімічний потенціал ідеального і неідеального газів.

3. ХІМІЧНА РІВНОВАГА

Тема 4. Елементи статистичної термодинаміки.

4.1.Механічний опис молекулярної системи. Функція розподілу Максвелла - Больцмана. Її використання для обчислення середніх швидкостей і енергій молекул в ідеальних газах.

4.2.Статистичні середні значення макроскопічних величин. Ансамблі Гіббса. Метод функцій розподілу для канонічного і макроканонічного ансамблів. Основні постулати статистичної термодинаміки

4.3.Канонічна функція розподілу Гіббса. Сума по станах як статистична характеристична функція. Статистичні вирази для основних термодинамічних функцій - внутрішньої енергії, ентропії, енергії Гельмгольца і енергії Гіббса. Статистичні розрахунки ентропії. Формула Больцмана. Постулат Планка і абсолютна ентропія.

Тема 5. Хімічна рівновага.

5.1.Закон дії мас. Історія його відкриття і сучасне трактування. Різні види констант рівноваги і зв'язок між ними. Хімічна рівновага в ідеальних і неідеальних системах. Термодинамічний вивід закону дії мас.

5.2.Ізотерма Вант-Гоффа. Зміна енергії Гіббса і енергії Гельмгольца при хімічній реакції. Термодинамічне трактування поняття про хімічну спорідненість. Принцип Бертоле і область його застосування. Розрахунки констант рівноваги хімічних реакцій з використанням таблиць стандартних значень термодинамічних функцій. Приведена енергія Гіббса і її використання для розрахунків хімічної рівноваги.

5.3.Розрахунки виходу продуктів хімічних реакцій різних типів. Виходи продуктів при сумісному протіканні декількох хімічних реакцій.

5.4.Залежність констант рівноваги від температури. Рівняння ізобари і ізохори реакції їх термодинамічний вивід.

Тема 6. Розчини та фазова рівновага.

6.1.Розчини різних класів. Різні способи виразу складу розчину. Суміші ідеальних газів. Термодинамічні властивості газових сумішей. Ідеальні розчини в різних агрегатних станах і загальна умова ідеальності розчинів.

6.2.Тиск насиченої пари рідких розчинів. Закон Рауля і його термодинамічний вивід. Неідеальні розчини і їх властивості. Метод активностей. Коефіцієнти активності і їх визначення по парціальному тиску компонент.

6.3.Стандартні стани при визначенні хімічних потенціалів компонент. Симетрична і несиметрична системи відліку.

6.4.Колігативні властивості розчинів. Зміна температури затвердіння різних розчинів. Кріоскопічний метод. Зонна плавка і її практичні застосування. Осмотичні явища. Рівняння Вант-Гоффа, його термодинамічний вивід і область застосовності. Загальний розгляд колігативних властивостей розчинів.

6.5.Термодинамічна класифікація розчинів. Функція зміщення для ідеальних і неідеальних розчинів. Гранично розбавлені розчини, регулярні, строго регулярні розчини і їх властивості.

6.6.Парціальні молярні величини і їх визначення з даних для бінарних систем. Рівняння Гіббса - Дюгема.

6.7.Рівновага рідина - пара в двокомпонентних системах. Рівноважні склади пари і рідини. Різні види діаграм стану. Закони Гіббса - Коновалова. Розділення речовин шляхом перегонки. Азеотропні суміші і їх властивості.

6.8.Гетерогенні системи. Поняття фази, компоненту, ступінь свободи. Правило фаз

Гіббсу і його вивід.

6.9.Однокомпонентні системи. Діаграми стану води, сірки, фосфору і вуглецю. Фазові переходи першого роду. Рівняння Клапейрона - Клаузіуса і його застосування до різних фазових переходів першого роду. Фазові переходи другого роду. Рівняння Еренфеста.

6.10.Двокомпонентні системи. Різні діаграми стану двокомпонентних систем і їх аналіз на основі правила фаз. Трьохкомпонентні системи. Трикутник Гіббса. Діаграми плавкості трьохкомпонентних систем.

2. КІНЕТИКА ТА КАТАЛІЗ

МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ПОНЯТЬ ПРО КАТАЛІЗ ТА ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ В КІНЕТИЦІ

в кінетиці.

7.1. Хімічна кінетика - наука про швидкості і механізми хімічних реакцій. Невідповідність механізмів реакцій і їх кінетичних рівнянь. Механізм розкладання N_2O , N_2O_5 , синтезу HBr і HI .

7.2.Основні поняття хімічної кінетики. Визначення швидкості реакції. Кінетичні криві. Кінетичні рівняння. Визначення константи швидкості і порядку реакції. Реакції змінного порядку і зміна порядку в ході реакції на прикладі реакції утворення HBr . Молекулярність елементарних реакцій.

7.3.Кінетичний закон дії мас і область його застосовності. Складання кінетичних рівнянь для відомого механізму реакції. Пряма і зворотна задачі хімічної кінетики. Залежність константи швидкості від температури. Рівняння Арреніуса. "Ефективна" і "істинна" енергії активації.

7.4.Незворотні реакції першого, другого і третього порядків. Методи визначення порядку реакції і виду кінетичного рівняння.

7.5.Складні реакції. Принцип незалежності елементарних стадій. Методи складання кінетичних рівнянь. Зворотні реакції першого порядку. Паралельні реакції. Послідовні реакції на прикладі двох незворотних реакцій першого порядку.

Тема 8. Теоретичні уявлення в хімічній кінетиці.

8.1.Кінетичний аналіз процесів, що протікають через утворення проміжних продуктів. Принцип квазістаціонарності Боденштейна і область його застосовності. Застосування принципу стаціонарності для обчислення початкової швидкості гомогенної каталітичної реакції з участю одного реагенту. Рівняння Міхаеліса - Ментен. Визначення кінетичних постійних цього рівняння з досвідчених даних. Кінетика каталітичних реакцій з конкурентним і неконкурентним інгібуванням.

8.2.Ланцюгові реакції. Елементарні процеси виникнення, продовження, розгалуження і обриву ланцюгів. Довжина ланцюга. Різні методи розрахунку швидкості нерозгалужених ланцюгових реакцій. Застосування методу стаціонарності для складання кінетичних рівнянь нерозгалужених ланцюгових реакцій.

8.3. Розгалужені ланцюгові реакції. Кінетичні особливості розгалужених ланцюгових реакцій. Граничні явища в розгалужених ланцюгових реакціях на прикладі реакції окислення водню. Півострів запалювання. Період індукції. Залежність швидкості реакції на нижній межі запалювання від діаметру судини і природи його поверхні. Застосування методу квазістаціонарних концентрацій для опису граничних явищ в околицях першої і другої меж запалювання. Тепловий вибух і умови запалювання на третій межі.

8.4.Метод перехідного стану (активованого комплексу). Властивості активованого комплексу. Статистичний розрахунок константи швидкості. Основні допущення теорії активованого комплексу і область його застосовності. Трансмісійний коефіцієнт.

8.5.Термодинамічний аспект теорії активованого комплексу. Ентропія активації.

8.6.Теорія зіткнень в хімічній кінетиці. Її формулювання. Формула Траутца – Л'юїса.

8.7.Фотохімічні реакції. Елементарні фотохімічні процеси. Фотохімічні активні частки. Ексимери, експлекси і їх властивості. Зміна фізичних і хімічних властивостей

молекул при електронному збудженні. Квантовий вихід. Закон фотохімічної еквівалентності Ейнштейна. Визначення кінетичних постійних фотохімічних реакцій методом стаціонарних концентрацій.

Тема 9 . Гомогенний каталіз.

9.1.Визначення каталізу. Загальні принципи каталізу. Роль каталізу в хімії. Основні промислові каталітичні процеси. Приклади механізмів каталітичних процесів.

9.2.Гомогенний каталіз. Кисотно-основний каталіз. Класифікація реакцій кислотного основного типу. Кінетика і механізм реакцій специфічного кислотного каталізу. Функції кислотності Гаммету і їх використання для обчислення швидкості реакції і кінетичних постійних. Кінетика і механізм реакцій загального кислотного каталізу. Рівняння Бренстеда і його використання в кінетиці каталітичних реакцій. Кореляційні рівняння для енергій активації і теплот реакцій. Рівняння Семенова в кінетиці радикальних реакцій. Специфічний і загальний основний каталіз, нуклеофільний і електрофільний каталіз.

9.3.Ферментативний каталіз. Загальні відомості про кінетику і механізми ферментативних реакцій. pH - залежність кінетичних сталих. Температурна залежність кінетичних сталих. Субстратна специфічність ферментів. Активні і адсорбційні центри ферментів. Загальні відомості про механізми ферментативних реакцій.

Тема 10. Гетерогенний каталіз.

10.1. Гетерогенний каталіз. Визначення швидкості гетерогенної каталітичної реакції. Питома і атомна активність. Явища отруєння каталізаторів. Активність і селективність каталізаторів. Роль адсорбції в кінетиці гетерогенних каталітичних реакцій. Енергія активації каталітичних реакцій. Неоднорідність поверхні каталізаторів. Нанесені каталізатори.

10.2.Метали як каталізатори. Теорія мультиплетов Баландіна. Принцип геометричної і енергетичної відповідності. Область застосування теорії мультиплетов. Нанесені каталізатори. Теорія активних ансамблів Кобозева.

4. ЕЛЕКТРОХІМІЯ. РОЗВИТОК ПОНЯТЬ ПРО ЕЛЕКТРОХІМІЮ РОЗЧИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Тема 11. Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів. ТЕД

11.1.Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів (Т. Гротгус, М. Фарадей, С. Арреніус, І.А. Каблуков). Основні положення теорії Арреніуса. Недоліки цієї теорії. Співвідношення між енергією кристалічних ґрат і енергією сольватації іонів у рамках моделі Борна. Іон-дипольна взаємодія як основна умова стійкості розчинів електролітів. Термодинамічний опис іон-іонної взаємодії. Поняття середньої активності і середнього коефіцієнта активності; їх зв'язок з активністю і коефіцієнтом активності окремих іонів. Основні допущення теорії Дебая - Гюккеля. Потенціал іонної атмосфери. Рівняння для коефіцієнта активності в першому, другому і третьому наближенні теорії Дебая - Гюккеля. Сучасні уявлення про розчини електролітів.

Тема 12. Нерівноважні процеси в розчинах електролітів.

12.1.Потоки дифузії і міграції. Формула Нернста - Ейнштейна. Дифузійний потенціал. Питома та еквівалентна електропровідність. Числа переносу і методи його визначення. Рухливості іонів і закон Кольрауша. Фізичні основи теорії Дебая - Гюккеля - Онзагера; електрофоретичний та релаксаційний ефекти; ефекти Вина і Дебая - Фалькенгагена. Залежність рухливості іонів від їх природи, від природи розчинника, від температури і концентрації розчину. Механізм електропровідності водних розчинів кислот і лугів.

5. ЕЛЕКТРОХІМІЯ

Тема 13. Електрохімічні ланцюги.

13.1.Хімічний і електрохімічний способи здійснення окислювально-відновних реакцій. Електрохімічний ланцюг та його компоненти. Значення теоретичної електрохімії, її розділи і зв'язок із задачами прикладної електрохімії. Поняття електрохімічного

потенціалу.

13.2.Умови електрохімічної рівноваги на границях розділу фаз і в електрохімічному ланцюзі. Зв'язок ЕРС із вільною енергією Гіббса. Рівняння Нернста і Гіббса - Гельмгольца для рівноважного електрохімічного ланцюга. Поняття електродного потенціалу. Класифікація електродів і електрохімічних ланцюгів. Визначення коефіцієнтів активності і чисел переносу на основі вимірів ЕРС.

13.3.Поняття поверхневого, зовнішнього і внутрішнього потенціалів; різниці потенціалів Гальвані і Вольта. Подвійний електричний шар і його роль у кінетиці електродних процесів. Ємність подвійного електричного шару; причини її залежності від потенціалу електрода. Адсорбційний метод вивчення подвійного електричного шару. Модельні представлення про структуру подвійного шару. Теорія Гуї - Чапмена - Грема; подібність і розходження цієї теорії з теорією іонної атмосфери Дебая - Гюккеля.

Тема 14. Електроліз.

14.1.Електроліз. Закони Фарадея. Електроліз водних розчинів. Вихід за струмом.

14.2.Три основних рівняння дифузійної кінетики і загальний підхід до рішення її задач. Залежність струму від потенціалу в умовах повільної стаціонарної дифузії до плоского електрода. Полярографія.

14.3.Корозія та її види. Механізм електрохімічної корозії. Методи захисту металів від корозії.

14.4.Хімічні джерела струму; їх види та основні характеристики.

6. КОЛОЇДНА ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА

Тема 15. Термодинаміка поверхневих явищ

15.1.Поверхня розподілу фаз. Вільна поверхнева енергія. Поверхневий натяг. Узагальнене рівняння першого і другого законів термодинаміки для поверхні розподілу фаз.

15.2.Зміна поверхневого натягу рідини на границі з власною парою в залежності від температури, критична температура за Менделєєвим.

15.3.Зв'язок вільної поверхневої енергії з теплотою сублімації (правило Стефана), модулем пружності, ідеальною міцністю та іншими властивостями речовини.

15.4.Поверхня розподілу між двома конденсованими фазами. Правило Антонова; умови його застосування.

Тема 16. Капілярні явища

16.1.Капілярний тиск. Закон Лапласа.Залежність тиску пари від кривизни поверхні рідини. Закон Томсона. Капілярна конденсація. Ізотермічна перегонка речовини.

16.2.Змочування. Крайовий кут. Закон Юнга. Співвідношення між роботами когезії та адгезії при змочуванні. Капілярне підняття рідини, рівняння Жюрена, капілярна стала рідини. Вибірче змочування як метод характеристики поверхні твердих тіл.Основні методи виміру поверхневого натягу рідин і поверхневої енергії твердих тел.

Тема 17. Адсорбція на поверхні розділу фаз

17.1.Явище адсорбції та його зв'язок з поверхневим натягом. Поверхнево-активні та –інактивні речовини.

17.2.Термодинаміка процесу адсорбції. Рівняння адсорбції Гіббса.Органічні поверхнево-активні речовини (ПАР). Класифікація ПАР за будовою молекули (аніоно- і катіоноактивні, неіонногенні, амфолітні); області застосування ПАР. Високомолекулярні ПАР. Класифікація ПАР за механізмом їх дії (диспергатори, стабілізатори, миючі засоби). Поняття про гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ) молекул ПАР.

17.3.Залежність поверхневого натягу від концентрації ПАР. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність, її зміна в гомологічних рядах ПАР. Термодинамічне обґрунтування правила Траубе - Дюкло. Методи оцінки поверхневої активності органічних ПАР. Робота адсорбції. Динамічний характер адсорбційної

рівноваги на поверхні розподілу розчин ПАР - газ. Рівняння Ленгмюра, його зв'язок з рівняннями Гіббса, Шишковського і Фрумкіна.

17.4.Двовірний стан речовини в поверхневому шарі, орієнтація молекул у розріджених і в насичених шарах. Розрахунок розмірів молекул ПАР.

17.5.Поверхневі плівки нерозчинних ПАР; поверхневий тиск; методи його виміру. Ізотерми двовірного тиску. Основні типи плівок.

17.6.Адсорбція ПАР з розчинів на поверхні твердих тел. Правило Ребіндера. Гідрофілізація та гідрофобізація твердої поверхні. Керування змочуванням у процесах флотації.

Тема 18. Ліофільні дисперсні системи

18.1.Термодинаміка утворення ліофільних колоїдних систем; критерій Ребіндера-Щукіна). Міцелоутворення в розчинах ПАР. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ), основні методи визначення ККМ. Емпіричні закономірності зміни ККМ і мінімального значення поверхневого натягу на границі розподілу розчин ПАР - повітря в гомологічних рядах ПАР.

18.2.Термодинаміка міцелоутворення: теплові ефекти, роль гідрофобних взаємодій, діаграма фазових станів, температурна залежність ККМ; точка Крафта.

18.3.Солюбілізація. Відносна солюбілізація, залежність від температури і концентрації. Солюбілізація в неводних середовищах.

18.4.Мікроемульсії; будова мікрокрапель, умови утворення, фазова діаграми.

Практичне використання міцелярних систем і мікроемульсій (у хімії, нафтопереробній промисловості, біології).

Тема 19. Емульсії і піни

19.1.Емульсії. Класифікація, визначення ступеня дисперсності. Емульгатори, принципи вибору ПАР для стабілізації прямих і зворотних емульсій. Емульсійні плівки; їх будова і фактори, які впливають на стійкість емульсійних плівок. Обертання фаз в емульсіях. Тверді емульгатори. Методи руйнування емульсій. Практичне застосування емульсій.

19.2.Піни. Будова пін та їх класифікація. Кратність пін. Піноутворювачі, ефективність їх впливу. Пінні плівки, будова, фактори стійкості. Практичне застосування пін. Використання пін для моделювання фізико-хімічних процесів.

Тема 20. Аерозолі

20.1.Класифікація аерозолів за агрегатним станом часток дисперсної фази. Методи одержання і вимірювання розмірів аерозольних часток. Молекулярно-кінетичні властивості аерозолів.

20.2.Електричні властивості аерозолів, причини виникнення заряду на поверхні часток. Агрегативна стійкість аерозолів. Способи та особливості руйнування аерозолів. Практичне використання аерозолів.

Тема 21. Агрегативна стійкість

21.1.Теорія стійкості гідрофобних золів (теорія ДЛФО). Термодинаміка тонких плівок. Основні фактори, які впливають на агрегативну стійкість дисперсних систем. Ефективна пружність тонких плівок. Ефект Марангоні - Гіббса; причини виникнення.

21.2.Структурно-механічний бар'єр (теорія Ребіндера). Реологічні властивості адсорбційних шарів ПАР - стабілізаторів колоїдів колоїдних систем. Захисні колоїди.

Тема 22. Коагуляція золів електролітами

22.1.Поріг коагуляції; залежність критичної концентрації електроліту від розміру і заряду іона (правило Шульцу - Гарді). Антагонізм і синергізм у дії електролітів на процес коагуляції.

22.2.Коагуляція сильно і слабо заряджених золів (концентраційна і нейтралізаційна коагуляція). Обґрунтування правила Шульцу - Гарді і критерію Ейлерса - Корфа в теорії ДЛФО. Флокуляція, гетерокоагуляція.

Кінетика коагуляції. Теорія швидкої коагуляції (Смолуховський); основні положення

теорії повільної коагуляції (Н.Фукс). Оборотність процесу коагуляції. Пептизація.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

- 1.Білий О.В. Фізична хімія. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. -364с.
- 2.Стрельцов О. А. Фізична і колоїдна хімія. – Львів: Ліга-Прес, 2002. - 456с.
- 3.Каданер Л.І, Фізична і колоїдна хімія. - К.: Вища школа.- 1971.-284с.
- 4.О.М. Клименко. Фізична та колоїдна хімія. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2016. –164 с.
- 5.Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 496 с.

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

1. ТЕОРІЯ ХІМІЧНОЇ БУДОВИ. КЛАСИФІКАЦІЯ, ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Тема 1. Вступ

1.1.Предмет органічної хімії. Роль вчених у створенні і розвитку органічної хімії (О.М.Бутлеров, В.В.Марковніков, Н.Н.Зінін, М.І.Коновалов, М.Г.Кучеров, А.Е.Фаворський, Н.Д.Зелінський, Б.А.Казанський, С.В.Лебедев, П.П.Шоригін, А.С.Арбузов, Н.Н.Семенов, А.Н.Несміянов, П.Х.Сергєєв, А.В.Топчієв, А.И.Тітов та ін.). Прояв законів діалектики в органічній хімії. Значення органічної хімії для народного господарства.

Основні положення теорії хімічної будови О.М.Бутлерова. Взаємний вплив атомів у молекулі (приклади). Молекулярні і структурні формули.

Тема 2. Класифікація органічних реакцій і сполук.

2.1.Класифікація органічних реакцій:

- а) за напрямленістю реакцій (заміщення, відщеплення, приєднання);
- б) за типом розриву ковалентного зв'язку або за характером реагуючих часток (радикальні та іонні реакції); приклади радикальних, електрофільних і нуклеофільних реагентів; в) за кількістю молекул, що беруть участь у стадії, яка визначає швидкість реакції, приклади; г) за функціональними групами.Класифікація органічних сполук.

Тема 3. Реакційна здатність органічних сполук

3.1.Електронна будова атома вуглецю. Гібридизація s- і p- орбіталей. Валентні стани атому Карбону.

Основні типи хімічного зв'язку: іонний, ковалентний, водневий. Види ковалентного зв'язку: неполярний, полярний. Приклади.

Квантово-хімічні уявлення:

- а) σ -зв'язок, приклади (s-s; p-p; s-p; sp^x -s; sp^x -p; sp - sp^x)
- б) π -зв'язок (p-p).

Розподіл електронної густини в органічних молекулах. Індукційний ефект (+J, -J). Приклади. Ефект спряження (мезомерний ефект: -M, +M). Видів мезомерних ефектів (π , π , σ), приклади.

Тема 4. Ізомерія органічних сполук.

4.1.Вуглеводневі радикали. Структурна ізомерія. Первинні, вторинні, третинні, четвертинні атоми Карбону. Таутомерія. Стереοізомерія. Поняття про оптичну ізомерію. Конформаційна (поворотна) ізомерія.

Тема 5. Номенклатура органічних сполук.

5.1.Раціональна та систематична (ІЮПАК), функціональні групи. Побудова назв похідних з однією, двома і більш функціональними групами. Побудова структурних формул, виходячи з назви.

Тема 6. Насичені вуглеводні (алкани).

6.1.Гомологічний ряд метану, гомологічна різниця, фізичні властивості галогенів, ізомерія, номенклатура. Просторова і електронна будова молекул метану та етану.

Тетраедрична гібридизація (sp³). Методи добування алканів: без зміни вуглецевого ланцюгу (відновлення галогеналкілів, з магнійорганічних сполук, гідрування ненасичених вуглеводнів); із зміною вуглецевого ланцюгу (реакції Вюрца-Шоригіна і декарбоксилювання натрієвих солей карбонових кислот - метод Дюма). Хімічні властивості алканів. Реакції радикального заміщення <галогенування, нітрування, сульфохлорування). Механізми реакцій. Хлорування та бромовання пропану. Значення реакцій хлорування, нітрування, сульфохлорування. Використання сульфохлоридів для добування миючих засобів.

6.2. Реакції розщеплення: крекінг, піроліз, їх значення. Крекінг та види крекінгу: термічний і каталітичний. Ароматизація нафтопродуктів.

Реакції окиснення: горіння. Октанове число. Антидетонатори. Добування формальдегіду з метану, оцтової кислоти з бутану. Добування синтетичних жирних кислот і синтетичних вищих спиртів (спосіб Башкірова).

Реакції ізомеризації. Значення цих реакцій. Окремі представники. Природний газ; його використання в народному господарстві. Добування нафти та природного газу.

Тема 7. Циклопарафіни.

7.1. Циклопарафіни, їх будова, розповсюдження в природі, практичне значення. Ізомерія, номенклатура. Теорія напруження Байера, теорія ненапружених циклів. Електронна будова циклопропану і циклобутану (особливість σ-зв'язку, банановий зв'язок). Методи синтезу малих циклів (циклопропан, циклобутан), реакції приєднання і заміщення циклопропану і циклобутану. Методи синтезу п'яти і шестичленних циклів. Піроліз кальцієвих солей карбонових кислот з послідовним поновленням циклічних кетонів. Гідрування ароматичних вуглеводнів, дієновий синтез. Конформації циклогексану. Конформаційні ізомери монозамісних циклогексану і дізамісних (1,2-; 1,3-, 1,4-).

2. НЕНАСИЧЕНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ. ЕТИЛЕНОВІ ТА АЦЕТИЛЕНОВІ ВУГЛЕВОДНІ.

Тема 8. Етиленові вуглеводні (алкени).

8.1. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура. Електронна будова етиленових вуглеводнів. Геометрична (цис-, транс-) ізомерія гомологів етилену і його похідних. Методи добування алкенів. Дегідратація спиртів, дегідрогалогенування галогеналканів і дегалогенування віцинальних дігалогеналканів. Механізми реакцій відщеплення E1 і E2. Правило Зайцева. Добування вуглеводнів реакцією дегідрування. Методи добування етиленових вуглеводнів у промисловості. Каталітичний крекінг. Хімічні властивості етиленових вуглеводнів. Реакції приєднання. Гідрування алкенів (механізм). Гідратація етиленових вуглеводнів. Правило В.В. Марковнікова і пояснення його поляризацією π-зв'язку (статистичний фактор) і стійкістю проміжних карбокатионів (динамічний фактор). Галогенування алкенів, механізм транс-приєднання. Реакції окиснення: а) без розриву вуглецевого ланцюгу; б) з розривом вуглецевого ланцюгу. Умови реакцій. Озонування етиленових вуглеводнів з послідовним розщепленням озонідів. Якісні реакції на кратні зв'язки (реакція Е.Е.Вагнера і взаємодія з бромною водою).

Тема 9. Алкадієни (дієнові вуглеводні).

9.1. Класифікація і номенклатура. Сучасні уявлення про будову алкадієнів з спряженим подвійним зв'язком. Конфігурація молекули бутадієну-1,3. Схема перекривання електронних хмар (π-спряження). Промислові способи синтезу: а) бутадієну-1,3 (з бутиленової фракції крекінгу нафти та з етиленового спирту - роботи С.В.Лебедева); б) ізопрену (з ізопентану); в) хлоропрену (з ацетилену).

9.2. Хімічні властивості. Механізм реакції електрофільного приєднання до бутадієну та ізопрену, гідрогалогенування і галогенування (1,2- і 1,4-приєднання).

9.3. Каучук. Уява про будову натурального каучуку (цисполіізопрен). Синтетичні каучуки (реакції полімеризації та сополімеризації). Механізм аніонної ланцюгової полімеризації дієнів з спряженими зв'язками.

Бутадієновий, ізопреновий, хлоропреновий, бутадієн-стірольний (СКС) і бутадієн-нітрільний (СКН) каучуки. Стереорегулярні каучуки. Вулканізація каучуку, гума. Народногосподарське значення і розвиток виробництва синтетичних каучуків.

Тема 10. Ацетиленові вуглеводні (алкіни).

10.1. Гомологічний ряд ацетилену. Ізомерія. Номенклатура. Електронна будова і геометрія ацетиленових вуглеводнів. Зв'язок валентного стану атома вуглецю з його електронегативністю. Залежність властивостей С-Н- зв'язку від доли s-орбіталі в гібридній орбіталі атома Карбону. Кислотні властивості ацетилену. Промислові способи добування ацетилену (з карбіду кальцію і термоокислювальним крекінгом метану). Фізичні властивості ацетиленових вуглеводнів.

10.2. Хімічні властивості. Реакції приєднання. Порівняння реакційної здатності етиленових та ацетиленових вуглеводнів в реакціях електрофільного приєднання, пояснення. Гідратування, гідрогалогенування, галогенування, гідратація (реакція М.Г.Кучерова). Добування із ацетилену і використання в промисловості органічного синтезу хлористого вінілу, акрилонітрилу, вінілацетату, бутадієну. Реакції заміщення. Добування ацетиленідів.

Тема 11. Ароматичні вуглеводні.

11.1. Вуглеводні ряду бензену. Бензен та його гомологи. Гомологічний ряд бензену. Ізомерія, номенклатура. Бензен. Будова бензен (А.Кекуле). Електронна будова бензену, сучасні уявлення про будову бензену, ароматичні властивості. Правило ароматичності Е.Хюккеля. монозаміщені похідні бензену. Промислові способи добування бензену, толуолу, етилбензолу, изопропілбензену. Значення ароматичних вуглеводнів для органічного синтезу. Поняття про взаємний вплив атомів на прикладі толуолу, електронна будова толуолу. Індукційний та мезомерний ефекти електродонорних і електроакцепторних замісників. Механізм реакції електрофільного-заміщення.

11.2. Правила орієнтації для реакцій електрофільного заміщення (вплив замісників в ядрі на реакційну здатність ароматичних сполук і на місце вступу другого замісника). Тлумачення правил орієнтації на основі електронної теорії: а) з урахуванням розподілу електронної густини у нереагуючій молекулі (індукційний та мезомерний ефекти електродонорних і електроакцепторних замісників) - статичний фактор; б) з урахуванням стійкості π -комплексів, що утворюються у проміжній стадії (динамічний фактор). Порівняння реакційної здатності в реакціях електрофільного заміщення монозамісних похідних бензолу. Різниця галогенів від інших замісників першого роду (орто-, пара-орієтантів). Узгоджена та неузгоджена орієнтація двузамісних похідних бензену. Взаємозв'язок насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів.

Тема 12. Похідні вуглеводнів.

12.1. Галогенопохідні насичених, ненасичених й ароматичних вуглеводнів.

Історична і систематична номенклатура галогенопохідних. Ізомерія вуглецевого скелету і положення функціональної групи у ланцюгу та бензеновому ядрі. Електронна будова алкіл-, арилгалогенідів, індукційний і мезомерний ефект, дипольні моменти, енергія, поляризуємість і полярність зв'язків С-Х, де Х-фтор, хлор, бром, йод. Значення полярності і поляризуємість зв'язків в молекулах субстратів. Особові властивості атома галогена як замісника I роду. Способи добування. Добування галогенопохідних із алканів, спиртів, етиленових вуглеводнів. Заміщення водню на галоген в пропілені. Механізми реакцій. Введення галогену в ядро, механізм S_E2 -Ланцюговий радикальний механізм реакцій галогенування в боковий ланцюг.

12.2. Хімічні властивості. Використання галогенопохідних для синтезу сполук інших класів (спиртів, фенолів, амінів, простих етерів - реакція Вільм'ясона). Механізми реакцій нуклеофільного заміщення S_{N1} і S_{N2} - Нуклеофільні реагенти. Поняття про нуклеофільність й основність. Зіставлення реакційної здатності первинних, вторинних, третинних алкілгалогенідів, галогенідів алільного і вінільного типів. Відмінність реакційної здатності галогену в ядрі і в боковому ланцюгу в молекулах хлорбензену і

хлористого бензилу. Особовий механізм нуклеофільного заміщення галогену в неактивованому ароматичному ядрі (кінезаміщення). Механізм нуклеофільного заміщення галогену в активованих електронно-акцепторними групами похідних бензолу (S_N2 аромат.). Порівняння реакційної здатності алкіл- і аріл- галогенідів ($R(Ar)Cl$, $R(Ar)Br$, $R(Ar)I$) в реакціях типу S_N2 . 12.3. Побічні реакції відщеплення (механізми $E1$ і $E2$).

Найважливіші представники галогенопохідних: метилгалогеніди, хлороформ, діхлоретан, тетрахлор карбон, фреони, тетраетилсвинець, хлористий вініл, хлористий аліл, хлорбензол, хлористий бензил.

3. ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ.

СПИРТИ. ФЕНОЛИ. АЛЬДЕГІДИ І КЕТОНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Тема 13. Спирти.

13.1. Функціональна група, її електронна будова. Ізомерія вуглеводневого скелету і положення функціональної групи. Водневий зв'язок та його вплив на фізичні властивості спиртів. Номенклатура (історична, раціональна і систематична). Первинні, вторинні і третинні спирти. Електронна будова фенолу з врахуванням $-I$ і $+M$ -ефектів. Способи добування. Окислення парафінових вуглеводнів. Гідроліз алкілгалогенідів, гідратація етиленових вуглеводнів. Синтез спиртів ізомерія карбонільних сполук з використанням Mg -органічних сполук. Промислові способи добування й застосування найважливіших спиртів - етилового, метилового. Промислові способи добування фенолу з бензолу з використанням як побічних продуктів: хлорбензолу і ізопропілбензолу (кумольний спосіб Сергєєва).

13.2. Реакції моно-і бімолекулярного нуклеофільного заміщення гідроксильної групи у спиртах. Заміщення гідроксилу на галоген (реакції з галогеноводневими кислотами і галогенідами фосфора). Дегідратація спиртів: умови, необхідні для добування складних естерів мінеральних кислот, простих етерів і етиленових вуглеводнів. Реакції алкілювання і ацилювання спиртів - добування простих і складних естерів. Алкілюючі та ацилюючі засоби, умови проведення реакцій.

Тема 14. Феноли.

14.1. Реакції електрофільного заміщення в ядрі фенолу: нітрування, галогенування. Реакції C -алкілювання в ядро, реакція Кольбе. Реакції гідроксильної групи: кислотні властивості, алкілювання, ацилювання, нуклеофільне заміщення. Використання фенолів і крезолів у промисловості. Охорона навколишнього середовища від помислових відходів, що містять фенол.

Поняття про багатоатомні спирти та феноли. Генетичний зв'язок між вуглеводнями та спиртами. Вищі спирти. Поліциклічні спирти - стероли.

Тема 15. Альдегіди і кетони.

15.1. Функціональна група карбоніл та її електронна будова. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів. Рухомість α -водневого атому. Ізомерія і номенклатура.

Методи добування карбонільних сполук: окисненням спиртів, із карбонових кислот та їх солей, із гемінальних діхлорпохідних, гідратацією алкінів (реакція М.Г.Кучерова). Добування оцтового альдегіду гідратацією ацетилену і каталітичним окисненням етилену. Хімічні властивості. Реакції приєднання водню і води, ціанводневої кислоти, магнійорганічних сполук, спиртів. Механізм нуклеофільного приєднання до карбонільної групи (A_N). Порівняння реакційної здатності альдегідів і кетонів. Реакції окислення. Якісні реакції альдегідів: реакція срібного дзеркала, взаємодія з купрум (II) гідроксидом і з функсинсульфитною кислотою.

Промислові способи добування й застосування формальдегіду, оцтового альдегіду, ацетону.

Тема 16. Монокарбонові кислоти і їх похідні.

16.1. Гомологічний ряд насичених одноосновних кислот, ізомерія, номенклатура. Електронна будова карбоксильної групи, індукційний і мезомерний ефекти. Фізичні властивості кислот. Структура і температура кипіння. Межмолекулярні водневі зв'язки.

16.2. Способи добування із спиртів, альдегідів і галогеналканів (через нітрили і через магнійорганічні сполуки). Виробництво синтетичної оцтової кислоти з ацетилену. Добування кислот окисленням насичених вуглеводнів. Застосування карбонових кислот в народному господарстві.

Хімічні властивості. Кислотні властивості карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей органічних кислот, води, спиртів. Вплив будови вуглеводневого радикалу і замісників в радикалі на кислотні властивості карбонових кислот. Вплив карбонільної групи на властивості вуглеводневого радикалу, рухомість α -водневого атому. Галогенування кислот (реакція Гелія-Фольгарда, Зелінського). Основні властивості карбонових кислот. Похідні карбонових кислот.

16.3. Електронна будова похідних карбонових кислот (+M-, -I- ефекти). Добування хлорангідридів (дією PCl_5 і PCl_3 на карбонові кислоти), ангідридів кислот (із хлорангідридів і аміаку), складних естерів (реакцією естерифікації). Будова складних естерів. Зворотність реакції естерифікації. Гідроліз складних естерів. Застосування складних естерів. Зіставлення реакційної здатності карбонових кислот, хлорангідридів, ангідридів, складних естерів і амідів в реакціях бімолекулярного заміщення у атому Карбону в sp стані, кислотний і лужний каталіз гідролізу складних естерів. Застосування хлорангідридів і ангідридів в реакціях ацилювання спиртів і амінів.

Тема 17. Дикарбонові кислоти.

17.1. Дикарбонові кислоти жирного і ароматичного ряду. Порівняння констант іонізації щавлевої, малонової, янтарної і глутарової кислоти. Рухомість гідрогенових атомів малонової кислоти. Добування щавлевої кислоти з натрій форміату, малонової кислоти з α -хлороцтової кислоти і малонового ефіру з α -ціанацетату. Добування адіпінової кислоти окисленням циклогексанолу. Особливі властивості дикарбонових кислот. Синтези з малоновим ефіром. Добування Na-малонового етеру, його електронна будова. Алкілювання Na-малонового етеру, гідроліз алкілмалонових естерів. Використання малонового етеру для синтезу моно- і дикарбонових кислот.

17.2. Фталева кислота, добування із о-ксилолу і нафталіну. Фталевий ангідрид. Фталімід, його електронна будова, кислотні властивості. Гліфталеві смоли. Терфталева кислота, диметилтерфталат. Поліефірні волокна, лавсан.

Тема 18. Карбонові кислоти ароматичного ряду.

18.1. Карбонові кислоти ароматичного ряду. Добування бензойної кислоти окисленням толуолу, декарбоксилюванням фталевої кислоти, із аніліну через бензонітрil, із арilхлоридів. Реакції карбоксильної групи. Декарбоксилювання, бензоілювання. Вплив замісників в ядрі на кислотні властивості бензойної кислоти. Саліцилова кислота, м-дігаллова кислота, танін та інші дубильні сполуки.

4. ОКСИКИСЛОТИ ТА ОПТИЧНА ІЗОМЕРІЯ. ВУГЛЕВОДИ.

ОКСИКИСЛОТИ. АЛЬДЕГІДО І КЕТОКИСЛОТИ.

Тема 19. Оксикислоти та оптична ізомерія.

19.1. Оптична активність. Поляризоване світло. Оптична ізомерія оксикислот (молочної, винної, хлоряблочної). Оптичні антиподи, рацемати, діастереомери, їх фізичні і хімічні властивості. Проекційні формули. Правила перевodu тетраедричної моделі в формулу Фішера, проекційні формули Ньюмена сполук з двома асиметричними центрами. Відносна (D, L) конфігурація асиметричних центрів винних кислот.

Способи розділення рацематів на оптичні антиподи (хімічний, біохімічний, хроматографічний, самовільне розщеплення при кристалізації -праці Пастера).

Тема 20. Альдегідо- і кетокислоти.

20.1.Альдегідо- і кетокислоти. Таутомерія. Глиоксилова, піровиноградна, ацетооцтова кислоти. Вплив карбонільної групи на кислотні властивості. Особливі властивості ацетооцтової кислоти. Добування ацетооцтового ефіру (АЦЕ) складноефірною конденсацією. Таутомерія - особливий вид структурної ізомерії. АЦЕ - суміш таутомерів. Виділення енольної та кетонної форм. Синтези на основі АЦЕ. Кетонне і кислотне розщеплення АЦЕ і його С-алкільних замісників. Використання АЦЕ для синтезу кетонів і кислот, одноосновних, двоосновних.

Тема 21. Моносахариди.

21.1.Класифікація, номенклатура. Моносахариди. Оптична ізомерія. Сполуки D-і L-рядів; D- і L-гліцериновий альдегід. Число оптичних ізомерів пентоз і гексоз. Антиподи, діастереомери, епімери. Кільцево-ланцюгова таутомерія. Мутаротація. Карбонільні і циклічні (α- і β-) форми моносахаридів (аномери). Формули Фішера, Коллі, Толенса, Хеуорса. Конформаційні (СІ) формули α- і β-глюкози.

Реакції, характерні для карбонільної форми: окислення глюкози реактивом Фелінга, аміачним розчином оксиду срібла.

21.2.Реакції циклічних форм - метилювання і ацетилювання. Найважливіші представники моносахаридів - глюкоза: фізичні властивості і знаходження в природі; хімічні властивості - взаємодія з гідроксидами металів, реакції окислення, відновлення, бродіння. Короткі відомості про фруктозу. Рибоза і дезоксирибоза як представники пентоз.

Тема 22. Ди- і полісахариди.

22.1.Два типи дисахаридів (на прикладі мальтози і сахарози); відмінність в їх будові і хімічних властивостях. Біологічне значення. Сахароза. Фізичні властивості і знаходження в природі. Хімічні властивості: утворення сахаратів, гідроліз.

22.2.Вищі полісахариди. Загальна характеристика. Крохмаль, глікоген, целюлоза; їх будова. Хімічні властивості крохмалю (проміжні і кінцеві продукти). Перетворення крохмалю їжі в організмі. Гідроліз целюлози, її значення, утворення складних ефірів. Найважливіші похідні целюлози: ді- і тринітрати, ді- і триацетати; їх застосування для добування пластмас, штучних волокон; вибухових речовин, плівок, лаків. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Виробництво віскозного волокна.

Роль вуглеводів в процесах життєдіяльності.

5. НІТРОСПОЛУКИ І АМІНИ АЛІФАТИЧНОГО РЯДУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Тема 23. Нітросполуки і аміни аліфатичного ряду.

23.1.Аміни жирного ряду. Будова амінів. Аміногрупа. Аміни як органічні основи, взаємодія з водою та кислотами. Нітросполуки аліфатичного ряду. Методи синтезу, таутомерія, властивості, значення. Аміни жирного ряду. Ізомерія, номенклатура. Добування амінів відновленням нітросполук, нітрилів і ізонітрилів. Добування амінів із галогеноалканів (реакція Гофмана), із амідів. Хімічні властивості. Основні властивості амінів аліфатичного ряду. Порівняння основних властивостей аміаку, первинних, вторинних, третинних амінів. Реакції алкілювання і ацилювання амінів.

Тема 24. Нітросполуки і аміни ароматичного ряду.

24.1.Ароматичні нітросполуки. Будова нітрогрупи. Добування нітросполук ароматичного ряду. Механізм Se_2 реакцій нітрування, катіон нітронію. Нітрування толуолу, фенолу, аніліну, нітробензолу. Тринітротолуол, застосування як вибухівки. Ароматичні аміни. Анілін, електронна будова, добування (Н.Н.Зшін). взаємний вплив аміногрупи і бензольного ядра. Порівняння основних властивостей аніліну з властивостями амінів жирного ряду. Реакції алкілювання і ацилювання аміногрупи. Застосування ароматичних амінів, практичне значення аніліну.

Тема 25. Діазо- і азосполуки.

25.1. Солі діазонію. Реакції солей діазонію з виділенням азоту, реакція Зандмейера. Заміна діазогрупи на гідроксил, водень, галогени, нітрильну групу та інше. Реакції солей діазонію без виділення азоту. Реакція азосполучення з амінами і фенолами, умови проведення. Механізм азосполучення S_E2 - (Вплив замісників в ядрі на реакційну здатність діазоскладової).

25.2. Азосполуки. Азобарвники, електронна будова азогрупи. Приклади азобарвників: п-оксиазобензол, п-діметилазобензол, метилоранж, конто червоне. Пояснення кольору наявністю системи спряжених зв'язків. Приклади змінення кольору в кислому середовищі метилоранжа і конто червоного, місце приєднання протону, ріст ступеню електронного зміщення. (Найбільш важливі типи барвників: кислотні, основні, прямі, активні).

Тема 26. Амінокислоти і білки та їх значення.

26.1. Амінокислоти. Класифікація. Ізомерія амінокислот. α -Амінокислоти, їх будова, біохімічна роль. Особливості хімічних властивостей амінокислот, обумовленні поєднанням аміно- та карбоксильної груп. Амфотерність та утворення біполярних іонів. Замінимі і незамінимі амінокислоти. Застосування амінокислот в тваринництві для збільшення продуктивності. Вирбництво лізіну. Синтез пептидів, їх будова, ді- і поліпептиди. Пептидний зв'язок, його будова. Природні пептиди (глутатіон, пептидні гормони та їх біологічна роль). Білки, амінокислотний склад. Первинна, вторинна, третинна і четвертинна структура білкової молекули. Будова інсуліну. Фізичні і хімічні властивості білків. Мікробіологічний синтез білка і його розвиток.

6. П'ЯТИЧЛЕННІ І ШЕСТИЧЛЕННІ ГЕТЕРО ЦИКЛИ. СІРКОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. БАГАТОЯДЕРНІ АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ.

Тема 27. П'ятичленні гетероциклічні сполуки.

27.1. П'ятичленні гетероцикли (фуран, тіофен, пірол); їх електронна будова. Зіставлення реакційної здатності в реакціях електрофільного заміщення п'ятичленних гетероциклів, бензолу, аніліну і фенолу. Гем (біологічне значення), будова гемоглобіну. П'ятичленні гетероцикли. Взаємоперетворення гетероциклів (цикл Юрьєва). Реакції електрофільного заміщення, пояснення орієнтації стійкістю виникаючих в проміжній стадії карбонієвих іонів. М'які нітруючі, ацилюючі і сульфуючі засоби. Кислотні і основні властивості піролу.

Тема 28. Шестичленні гетероциклічні сполуки.

28.1. Шестичленні гетероцикли (піридин, піримідин, пурин). Електронна будова піридину, реакції електрофільного і нуклеофільного заміщення в його молекулі. Порівняння реакційної здатності піридину, бензолу, нітробензолу. Використання N-окиси піридину в реакціях S_N . Основні властивості піридину, зіставлення їх з основними властивостями піперидину, піролу, аніліну. Реакції і гідрування і окислення піридину. Біологічно активні сполуки, що містять кільця піридину і піперидину. Вітаміни PP, B₆. Поняття по алкалоїди. Хінолін. Реакції S_N , S_E . Основні властивості, відношення до окислення.

Тема 29. Сірковмісні органічні сполуки (тіоспирти, тіоефіри та інші сполуки сірки).

29.1. Тіоспирти (меркаптани), їх добування, хімічні властивості. Перетворення в дісульфіди і зворотні переходи. Тіоефіри, їх добування. Порівняння кислотних властивостей спиртів і тіоспиртів, порівняння їх основних властивостей. Продукти окислення тіоспиртів і тіоефірів. Диметилсульфоксид (апротонний розчинник), його використання.

Тема 30. Багатоядерні ароматичні сполуки з неконденсованими бензольними ядрами.

30.1. Діфеніл, /його добування. Оптична активність дінітродіфенілової кислоти (атропоізомерія)/. Фенілметани. Синтез трифенілметану, трифеніл-хлорметану, трифенілкарбінолу. Основні та кислотні властивості трифенілкарбінолу. Стійкі вільні трифенілметильні радикали. Делокалізація неспареного електрону, (доказ за методом ЕПР). Електронна будова й колір трифенілметильних радикалів, катіону і аніону.

Порівняння стійкості алкільних, алілійних, бензильних і трифенілметильних радикалів, резонансна стабілізація.

30.2. Барвники трифенілметанового ряду. Синтез малахітового зеленого, (кристалічного фіолетового). Електронна будова катіонів малахітового зеленого (і кристалічного фіолетового). Зміна кольору малахітового зеленого і кристалічного фіолетового при взаємодії з надлишком кислоти. Фенолфталеїн, його добування. Причина появи кольору в лужному середовищі, дія на фенолфталеїн надлишку лугу.

Тема 31. Багатоядерні ароматичні сполуки з конденсованими бензольними ядрами.

31.1. Нафталін. Ізомерія моно- і дізамісників нафталіну. Будова нафталіну, доказ рівноцінності двох бензенових кілець. Електронна будова, граничні структури, довжини зв'язків, порядок зв'язків, енергія мезомерії. Реакції заміщення, орієнтації: пояснення з використанням відомостей про стійкість виникаючих в проміжній стадії карбонієвих іонів. Нітрування, галогенування, сульфування. Реакції приєднання, гідратування. Нафтохінон-1,4 (вітаміни групи К). Окислення нафталіну.

31.2. Антрацен. Антрацен і фенантрен як ароматичні системи. (Електронна будова, порядок зв'язків, енергія мезомерії.) Причина активності положень -9, 10. Реакції приєднання (розрахунок індексів вільної валентності за методом МО). Гідратування антрацену (взаємодія антрацену з дієнофілами. Реакції фотохімічного циклоприєднання - діантрацен. Триптіцен, причина неактивності метанових атомів водню. Причина неактивності атома галогена в хлортриптіцені.). Реакції окислення антрацену. Антрахінон. Алізарин, алізаринові барвники. Реакції заміщення: хлорування, нітрування, сульфування. Зіставлення ароматичних властивостей безолу, нафталіну і антрацену. (Поляцени.) Поняття про канцерогенні вуглеводні кам'яновугільної смоли. (Канцерогенність а-нафтіламіну, п-діметиламіноазобензолу).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – 504с.
2. Боєчко Ф.Ф., Юхоменко М.М., Боєчко Л.О. Захарин Д.М. Основи органічної і біологічної хімії. – К.: Вища школа, 1984. – 384с.
3. Органічна хімія: навчальний посібник (ВНЗ I—III р. а.) / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька. – 2-е вид., випр. Львів: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.
4. Березан О. Органічна хімія : Навч. посібник. – К.: Видавництво «Підручники і посібники», 2020. – 208 с.
5. Буря О.І. Органічна хімія: вид. 3-тє перероб. і допов. – Дніпропетровськ: «Січ», 2002. – 174 с.

БІОХІМІЯ

1. ВСТУП У БІОХІМІЮ. БІЛКИ. АМІНОКИСЛОТИ. ВІТАМІНИ

Тема 1. Вступ.

1.1. Предмет та метод біохімії. Статична, динамічна та функціональна біохімія. Загальна біохімія та її зв'язок з молекулярною біологією. Характеристика біохімічної науки: біохімії тварин, рослин та мікроорганізмів, медичної та ветеринарної біохімії, технічної біохімії, порівняльної біохімії, біохімічної генетики тощо.

1.2. Методи біохімічних досліджень та їхня характеристика: метод мічених атомів, ультрацентрифугування, електрофорез, розподільча хроматографія, спектрофотометрія, гельфільтрація тощо.

1.3. Значення біохімії для медицини, промисловості та сільського господарства.

Тема 2. Хімічний склад живої матерії.

2.1. Елементний склад живої матерії. Поняття про макро-, мікро- та ультрамікроелементи. Закономірності розповсюдження елементів у живій природі. Конкретна роль біогенних елементів.

2.2. Хімічний склад живої матерії. Поняття про біомолекули та органічні речовини. Характеристика основних класів хімічних сполук, які входять до складу живих організмів. Білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи та їх функції. Пластичні та енергетичні речовини. Біокомплекси та їх значення у явищах життєдіяльності.

2.3. Принципи молекулярної організації клітини. Сучасні уявлення про склад та тонку структуру клітини. Склад та будова біологічних мембран. Проблеми молекулярної біології.

Тема 3. Білки

3.1. Роль білків у побудові живої матерії та процесах життєдіяльності. Елементарний склад білка.

3.2. Методи виділення білків з біологічного матеріалу. Способи гомогенізації матеріалу. Екстракція білків розчинами солей, буферними сумішами, органічними розчинниками, сумішами фенола, оцтової кислоти і води тощо. Методи фракціонування білків: висолювання, осадження органічними розчинниками, осадження солями важких металів, електрофорез, гельфільтрація за допомогою сефадексів, сефарози та біогелей, хроматографія. Способи очищення білкових препаратів від низькомолекулярних домішок: діаліз, електродіаліз, кристалізація, гельфільтрація та ультрафільтрація. Методи визначення гомогенності білкових препаратів.

3.3. Молекулярна маса білків. Поняття про хімічне та фізичне значення молекулярної маси білків. Методи визначення молекулярної маси білків: гравітаційний /ультрацентрифугування/, віскозиметричний, осмометричний, електронномікроскопічний, рентгеноскопічний, хімічний тощо.

НУКЛЕЙНОВІ КИСЛОТИ. ФЕРМЕНТИ.

Тема 4. Ферменти

4.1. Каталітична /ферментативна/ функція білків. Риси схожості та різниці у дії біокаталізаторів /ферментів/ і каталізаторів іншої природи. Роль ферментів у явищах життєдіяльності. Біологічний каталіз як кооперативний процес, запрограмований у часі та просторі.

Тема 5. Вітаміни та деякі інші біоактивні сполуки.

5.1. Вітаміни. Історія їх відкриття. Роль вітамінів у харчуванні людини та тварин. Авітамінози, гіповітамінози, гіпервітамінози. Роль вітамінів у рослинах. Вітаміни як речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності будь-якого організму. Співвідношення вітамінів та коферментів. Класифікація та номенклатура вітамінів. Вітамерія.

Тема 6. Нуклеїнові кислоти

6.1. Історія відкриття та вивчення нуклеїнових кислот. Хімічний склад нуклеїнових кислот. Характеристика пуринових та піримідинових основ, які входять до складу нуклеїнових кислот. Мінорні /іноді зустрічаючі/ пуринові та піримідинові основи, β , D-рибоза та β , D-2-дезоксирибоза у складі нуклеїнових кислот. Два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнова /ДНК/ та рибонуклеїнова /РНК/. Різниця між ДНК та РНК за складом головних та мінорних основ, характеру вуглеводу, молекулярній масі, локалізації у клітині та функціям.

ФУНКЦІОНАЛЬНА БІОХІМІЯ

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ. ОБМІН БІЛКІВ. ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ.

Тема 7. Загальні поняття про обмін речовин та енергії у організмі

7.1. Обмін речовин та енергії – невід’ємна властивість живого. Обмін речовин як закономірний, процес перетворення матерії у живих тілах. Анаболізм та катаболізм.

Масштаби обміну речовин на Землі. Біосфера та її геохімічна роль. Праці О.О.Вернадського. Проміжний обмін речовин.

ТЕМА XIV. Гормони

8.1. Історія розвитку вчення про гормони. Визначення поняття "гормони". Причини відокремлення гормонів у процесі еволюції живої матерії. Номенклатура та класифікація гормонів.

8.2. Стероїдні гормони: будова, властивості та функціональна активність кортикостерона, альдостерона, тестостерона, естрадіола, екдизона /гормон линьки комах/. Механізм дії стероїдних гормонів. Біосинтез стероїдних гормонів та його регуляція.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

- 1.Боечко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа, 1995. – 536 с.: іл.
- 2.Біохімія: Підручник / М.Є Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бабенюкта ін. – К.: Либідь, 1995 – 464 с.
- 3.Біохімія: ділові ігри та ситуаційні задачі: Навч. посібник / М.Є Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця та ін. – К.: Либідь, 1994. – 208.
- 4.Біохімія: програмований контроль із застосуванням ЕОМ: Навч. посібник / М.Є Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця, З.Й. Фабрі. – К.: Либідь, 1993. – 240 с.
- 5.Дуденко Н.В., Павлоцкая Л.Ф., Кривоносова М.В., Кратенко Р.И. Биологическая химия. – Харьков: Прапор, 1999. 320 с.
- 6.Стеценко О.В., Виноградова Р.П. Біологічна хімія: Навчальний посібник для студентів б/х факультетів, 1992. – 128 с.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ

МЕТА, ЗАДАЧІ І ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ.

Тема1. Методика викладання хімії як галузь педагогічної науки і навчальна дисципліна.

1.1.Предмет методики викладання хімії та її наукові основи. Зв'язок методики викладання хімії з іншими галузями педагогічної науки і з психологією. Методи дослідження методики викладання хімії.

1.2.Методика викладання хімії як навчальна дисципліна хімічного факультету. Зміст курсу та його детермінація соціальним замовленням, розвитком психолого-педагогічних наук і науково-технічного прогресу.

1.3.Професіограма учителя хімії. Компетенції учителя хімії освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Вимоги до методичної підготовки учителя хімії. Самостійна робота студентів з монографіями, підручниками, навчальними посібниками, періодичними виданнями, у мережі Інтернет під час вивчення курсу.

1.4.Історичний нарис становлення і розвитку методики викладання хімії.

Тема 2. Мета і завдання хімії.

2.1.Державний стандарт базової і повної середньої хімічної освіти. Структура змісту середньої хімічної освіти. Характеристика освітніх. Виховних і розвивальних можливостей курсу хімії середньої школи.

2.2.Мета навчання: передача хімічних знань, політехнічна підготовка; формування практичних умінь і навичок; розвиток когнітивних здібностей і пізнавальної самостійності; формування хімічної картини природи як елементу природничо-наукового світогляду.

2.3.Завдання загальної освіти у викладанні хімії: вивчення важливіших фактів статистики і динаміки хімічної науки; вивчення основних законів і принципів в хімії; засвоєння провідних ідей хімії і хімічних понять.

2.4.Завдання виховання учнів у процесі навчання хімії.

Тема 3. Зміст і побудова курсу хімії середньої школи.

3.1. Місце предмету хімії серед предметів природничої галузі в системі базової і повної середньої освіти.

3.2. Науково-теоретичні основи побудови курсу хімії середньої школи: концепції і теорії сучасної хімічної науки як методологічні засади побудови шкільних програм з хімії. Система сучасних хімічних знань як наукова основа шкільного курсу; виховання в процесі вивчення хімії.

3.3. Головні принципи побудови шкільного курсу хімії: принципи відповідності навчального матеріалу рівню сучасної науки; принцип розвитку понять; принцип розподілу труднощів; принцип історизму; принцип політехнічного навчання.

3.4. Зміст курсу хімії. Знання як важливіший компонент змісту курсу хімії. Структура знань в навчальному предметі. Загальні вимоги до відбору знань. Системи понять і принципи їх розвитку в шкільному курсі хімії. Відбір навчального матеріалу про хімічні елементи та їх сполуки для шкільного курсу хімії. Визначення матеріалу про хімічні реакції та закономірності їх протікання. Принципи відбору матеріалу про хімічні виробництва і процеси біотехнології. Принцип міжпредметних зв'язків хімії з біологією, фізикою, фізичною географією, астрономією, інформатикою та іншими шкільними предметами.

3.5. Система і послідовність навчального матеріалу в курсі хімії основної і старшої школи. Пропедевтика хімічних знань в курсі природознавства. Місце і значення важливіших теорій курсу хімії на різних етапах навчання. Наближення теоретичних питань до початку курсу хімії як основи системного підходу до вивчення хімічної науки.

3.6. Місце, послідовність і зміст курсу органічної хімії в середній школі. Теоретичні основи шкільного курсу органічної хімії. Відбір змісту і структурування навчального матеріалу з органічної хімії.

3.7. Відбір матеріалу для узагальнення і систематизації знань з курсу хімії середньої школи. Профільне навчання хімії в старшій середній школі.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Тема 4. Управління процесом навчання хімії

4.1. Модель процесу навчання хімії та її характеристика. Діяльність і функції учня у процесі навчання хімії.

4.2. Кібернетичні основи навчання хімії: типологія пізнавальних задач з хімії; врахування вікових і психологічних особливостей учнів при навчанні хімії.

4.3. Дидактичні принципи навчання хімії: науковості, доступності, свідомості і активності у навчанні хімії, наочності, систематичності, зв'язку теорії з практикою та інші.

Тема 5. Методи і засоби навчання хімії.

5.1. Генезис поняття «метод навчання» в теорії та методиці викладання хімії. Загальнонаукові і специфічні методи навчання хімії. Класифікація методів навчання. Інтегрована система методів навчання хімії за Р.Г. Івановою та В.П. Гаркуновим. Їєрархізована система методів (Ю. Сочевка). Дослідницький метод – провідний метод профільної школи.

5.2. Самостійна робота учнів як метод навчання. Розв'язування хімічних задач і вправ як метод навчання. Типи хімічних задач і вимоги до оволодіння розрахунковими уміннями і навичками по роках навчання.

5.3. Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Функції хімічного експерименту. Види експерименту. Демонстраційні та учнівські досліди. Лабораторні учнівські досліди, практичні (лабораторні уроки) роботи, практикум у викладанні хімії. Вимоги до виконання і оформлення практичних робіт і практикумів.

5.4. Наочність як принцип навчання хімії. Хімічний експеримент як засіб наочності. Класифікація засобів навчання. Вимоги до використання різних засобів навчання у викладанні хімії.

5.5. Технічні засоби навчання і особливості їх використання у викладанні хімії. Комп'ютерна підтримка курсу хімії. Місце і роль комп'ютера у навчанні хімії.

5.6. Медіаосвіта як інновація у викладанні хімії.

Тема 6. Хімічна мова як засіб пізнання і навчання хімії

6.1. Хімічна мова як засіб пізнання в навчанні хімії. Місце хімічної мови в системі засобів навчання. Систематична хімічна номенклатура.

Тема 7. Організаційні форми навчання хімії

7.1. Загальна характеристика форм навчання хімії. Урок – основна організаційна форма навчання хімії. Методичні особливості уроку хімії. Типологія уроків хімії.

7.2. Залежність компонентів уроків від його дидактичної мети (за В.О. Онищуком). Структура уроку.

7.3. Інноваційні технології навчання хімії. Педагогічна технологія навчання за Б. Блумом.

7.4. Лекційно-семінарська система М.П. Гузика. Принципи організації лекційно-семінарської системи. Відповідність програм А, В, С рівням навчальних досягнень з хімії за дванадцятибальною оцінною шкалою.

7.5. Підготовка учителя до уроку. Календарне і тематичне планування. Складання плану-конспекту уроку.

7.6. Домашнє завдання, додаткові завдання, екскурсії, консультації, екзамени з хімії як організаційні форми навчання. Позаурочна робота з хімії, її види. Мета, задачі, проблеми і перспективи розвитку позаурочної роботи з хімії.

7.7. Факультативне навчання з хімії. Мета і задачі факультативів.

Тема 8. Перевірка знань і вмінь учнів.

8.1. Функції контролю знань та вмінь у досягненні освітньої і загально педагогічних цілей. Види і форми контролю знань і вмінь учнів з хімії. Дванадцятибальна система оцінювання рівнів навчальних досягнень з хімії. Її переваги та недоліки з іншими оцінними шкалами.

8.2. Єдиний державний іспит. Мета, проблеми, перспективи. Тести з хімії.

8.3. Екзамен з хімії. Мета, організація, методи його проведення.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РІЗНОГО ТИПУ.

Тема 9. Особливості викладання хімії у профільній школі, навчальних закладах I-II рівнів акредитації і професійно-технічних училищах

9.1. Особливості викладання хімії у профільних класах хімічного спрямування. Зв'язок з хімічними факультетами вищих навчальних закладів.

9.2. Викладання хімії у вечірній школі, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Тема 10. Позакласна робота з хімії в середній школі.

10.1. Мета, завдання, принципи і напрямки позакласної роботи з хімії. Основні форми позакласної роботи в школі при вивченні хімії.

10.2. Масова форма позакласної роботи. Хімічні олімпіади, малі академії наук, клуби юних хіміків, хімічні конференції, вечори тощо. Методика організації і проведення масових форм позакласної роботи.

10.3. Групові форми позакласної роботи з хімії. Хімічний гурток. Програми гуртків різних типів та їх методичний аналіз. Організація роботи хімічного гуртка.

10.4. Індивідуальна форма позакласної роботи з хімії та її види. Мета, завдання, принципи і напрямки дослідницької роботи учнів. Методика організації дослідницьких експериментальних завдань індивідуального характеру.

10.5.Усні журнали, настінні газети, стенди, оформлення куточка хімії. Організація огляду науково-популярної літератури з хімії, читацьких конференцій, позакласних екскурсій на об'єкти промислового і аграрного виробництва.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ХІМІЇ.

Тема 11. Формування початкових понять і уявлень хімії.

11.1.Хімічна мова як предмет пізнання у навчанні хімії. Хімічна мова як засіб пізнання хімічної інформації.

11.2.Поняття як форма мислення. Роль понять у формуванні хімічної картини природи.

11.3.Формування початкових уявлень і хімічних понять про речовину, фізичні і хімічні явища, хімічну реакцію, ознаки і умови її перебігу. Поняття про хімічний експеримент.

11.4.Атомно-молекулярне вчення. Роль Дж. Дальтона у створенні атомно-молекулярного вчення. Закон кратних відношень і закон сталості складу.

11.5.Закон А. Авогадро. Закон збереження маси речовини. Значення праць Р. Бойля, М.В. Ломоносова, А.Л. Лавуазьє у дослідженні закону збереження маси речовин.

11.6.Формування поняття про кількість речовини. Розвиток початкових хімічних понять у процесі вивчення простих речовин – кисню і водню. Поняття про окиснення і відновлення. Окисник і відновник. Поняття про горіння і повільне окиснення.

11.7.Формування поняття про хімічний елемент.

Тема 12. Формування понять про важливіші класи неорганічних сполук.

12.1.Методичні підходи до вивчення оксидів, кислот, основ та солей. Формування понять «оксиди», «кислоти», «солі», «основи». Формування поняття про генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА, ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І БУДОВИ АТОМА.

13.1.Місце й значення періодичного закону в курсі хімії. Науково-методичні підходи до вивчення періодичного закону хімічних елементів.

13.2.Теорія будови атома в курсі хімії середньої школи. Розвиток понять про хімічний елемент.

13.3.Структура періодичної системи хімічних елементів. Короткоперіодна і довгоперіодна форма таблиці періодичної системи хімічних елементів.

Тема 14. Формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини.

14.1.Значення вивчення хімічного зв'язку і будови речовин в курсі хімії середньої школи.

14.2.Методичні підходи до вивчення хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність хімічних елементів. Формування понять про види хімічного зв'язку.

14.3.Розвиток понять про валентність на засадах електронних уявлень.

14.4.Методика формування поняття ступеня окиснення елементів.

14.5.Формування поняття про типи кристалічних ґраток. Розкриття залежності властивості речовин від їх структури як основна ідея вивчення курсу хімії.

Тема 15. Методика вивчення теорії електролітичної дисоціації і розчинів.

15.1.Місце і значення навчального матеріалу про розчин в шкільному курсі хімії. Визначення поняття «розчин». Методика розкриття механізму розчинення речовин на основі молекулярно-кінетичної теорії. Методика вивчення концентрації речовин.

15.2.Методичні підходи до вивчення теорії електролітичної дисоціації. Методика вивчення механізму електролітичної дисоціації речовин з йонним і ковалентним типом зв'язку.

15.3.Розвиток поняття про сильні й слабкі електроліти. Розвиток й узагальнення знань учнів про кислоти, основи і солі в світлі теорії електролітичної дисоціації.

15.4.Формування поняття про гідроліз солей.

15.5.Розкриття світоглядного і прикладного значення знань про електроліти.

Тема 16. Розвиток понять про хімічну реакцію.

16.1.Етапи формування й розвиток про хімічну реакцію. Енергетика хімічних процесів (реакційна здібність, енергія активації).

16.2.Початкові уявлення про окисно-відновні реакції. Поняття про зворотні й незворотні реакції та хімічну рівновагу.

16.3.Формування понять про кінетичні уявлення: швидкість хімічної реакції, каталіз. Поняття про закономірності перебігу хімічних реакцій.

16.4.Розвиток поняття про хімічні реакції, що відбуваються у водних розчинах: реакції йонного обміну, окисно-відновні реакції.

16.5.Формування понять про керування хімічними процесами.

16.6.Класифікація хімічних реакцій. Узагальнення знань про хімічні реакції на заключному етапі вивчення хімії.

6. СИСТЕМАТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

Тема 17. Методика вивчення неметалів.

17.1.Методичні підходи до вивчення неметалів на прикладі вивчення підгруп кисню, азоту, вуглецю.

17.2.Методика застосування хімічного експерименту при вивченні неметалів.

Тема 18. Методика вивчення металів.

18.1.Науково-методичні підходи до вивчення хімічних елементів та їх сполук. Розвиток найважливіших понять про метали: фізичні, хімічні властивості.

18.2.Методика вивчення металів головних підгруп та їх сполук. Методика вивчення металів побічних підгруп на прикладі заліза (хрому). Значення й місце хімічного експерименту та засобів наочності при вивченні металів.

18.3.Формування понять про способи добування металів. Поняття про металургію. Політехнічна спрямованість у вивченні металів в систематичному курсі хімії.

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО ХІМІЧНУ ТЕХНОЛОГІЮ І ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ.

7. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ.

Тема 19. Методика вивчення промислових і аграрних виробництв в курсі хімії.

19.1.Значення хімічної науки у розвитку науково-технічного прогресу.

19.2.Вивчення основ хімічних виробництв – провідна ланка в системі політехнічної освіти при вивченні хімії.

19.3.Описовий і конструктивний підходи до вивчення хімічних виробництв. Застосування педагогічних програмних засобів при конструктивному підході. Формування систем політехнічних понять. Методика вивчення загально-наукових принципів хімічних виробництв і закономірностей управління технологічними процесами.

19.4.Методика вивчення мінеральних добрив.

Тема 20. Методика вивчення органічних сполук.

20.1.Освітні і виховні завдання курсу органічної хімії. Структура курсу.

20.2.Методика вивчення теорії хімічної будови органічних сполук як основи вивчення органічної хімії.

20.3.Розвиток понять про будову атома Карбона. Формування понять про гібридизацію електронних хмар, міцність зв'язку, електронну і просторову будову молекул.

20.4.Формування понять про ізомерію. Розвиток уявлень про залежність між будовою й властивостями органічних сполук.

20.5.Методичні підходи до вивчення основних класів органічних сполук. Формування понять про гомологію.

20.6.Розвиток понять про хімічну реакцію в курсі органічної хімії.

20.7.Методика вивчення вуглеводів, оксигеновмісних та нітрогеновмісних речовин.

20.8.Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні розділу біохімії в середній школі.

Тема 21. Методика узагальнення і систематизації знань на заключних етапах навчання хімії. Структура уроків узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів.

21.1.Узагальнення провідних теорій, законів і понять хімії як засіб формування хімічної картини природи.

21.2.Узагальнення знань про речовини, хімічну реакцію, про єдину природу хімічних процесів живої природи і виробництва.

21.3.Значення між предметних зв'язків між курсами хімії, біології, фізики, астрономії, фізичної та економічної географії на уроках узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Буринська Н.М. Методика викладання хімії /теоретичні основи/. – К.: Вища шк., 1987. – 255 с.

2. Максимов О.С. Методика викладання хімії. Практикум. – К.: Вища шк., 2004. –167 с.

3.Методика викладання шкільного курсу хімії. Посібник для вчителя / Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Л.А. Липова та ін., За ред. Н.М. Буринської. – К.: Освіта, 1991. – 350 с.

4.Максимов О.С. Методика викладання хімії. Практикум. – К.: Вища школа, 2004. – 167 с.

БЛОК 2

ПРОГРАМА З ПЕДАГОГІКИ

Модуль 1. Історія педагогіки

Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки». Предмет і головні завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Основні методи і принципи в історії педагогіки. Джерела історичної педагогіки. Основні теорії походження виховання. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства.

Особливості та розвиток педагогічних ідей західних педагогів в середині XVII-XIX століть. Педагогічна концепція Я.А. Коменського як органічна складова його плану перебудови людського суспільства. Елементи матеріалізму, гуманізму та демократизму в поглядах педагога. Вікова періодизація та ступені освіти. Дидактичні погляди Я.А. Коменського. Моральне виховання в школі. Вимоги до вчителя. Значення педагогічної теорії Я.А. Коменського для сучасної педагогіки і школи.

Концепція природного та вільного виховання Ж.-Ж.Руссо і її антифеодальний характер. Педагогічні ідеї роману «Еміль, або Про виховання». Періодизація життя дитини та особливості виховання і навчання. Роль праці у вихованні і житті людини. Проблеми сімейного і суспільного виховання. Значення педагогічної теорії Ж.-Ж.Руссо.

Педагогічні погляди і діяльність І.Г. Песталоцці. Мета та сутність виховання. Теорія елементарної освіти. Значення фізичного та трудового виховання, особливості морального та розумового виховання дитини. Педагогічна теорія І.Г. Песталоцці та сучасність.

Освіта і педагогічна думка Київської Русі в IX-XIII століттях. Виховання і навчання у давніх слов'ян. Наукові дані, гіпотези про виникнення писемності до прийняття християнства. Літописні повідомлення про початок освіти в Київській Русі. Християнство в Київській Русі, його роль у розвитку культури, освіти, виховання. Відкриття перших шкіл, зміст і методи їх роботи. Основні педагогічні пам'ятки Київської

Русі («Ізборник Святослава», «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о законі і благодаті» Іларіона та ін.) і їх освітньо-виховне значення. Перші бібліотеки. Відомості з давньоруської історії шкільництва свогорегіону, рідного краю. Місце і роль народної педагогіки в реалізації концепції національної школи.

Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (XVI-перша пол. XVIII ст.). Братства та їх просвітницька діяльність. Школи грамоти з мандрівними вчителями, народна Українська школа. Навчання, виховання в січових і козацьких школах. Народні методи й традиції в козацькому вихованні. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди та їх цінність для сучасного освітянства.

Педагогічна теорія і практика Макаренка А.С. Впровадження Макаренком А.С. в освітній процес ідей і засобів народної педагогіки. Макаренко А.С. про формування учнівського колективу, основні закони його розвитку, поєднання навчання з продуктивною працею учнів та підготовка їх до вибору професії. Питання формування педагогічної майстерності вчителя. Проблеми сімейного виховання. Суперечності у педагогічних поглядах Макаренка А.С. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини Макаренка А.С. Педагогічна спадщина Макаренка А.С. та її цінність для сучасного освітянства.

Видатний український педагог Сухомлинський В.О. Павлівська школа-лабораторія творчих пошуків. Народна педагогіка - основа творчої спадщини В.О. Сухомлинського. Сухомлинський В.О. про вдосконалення змісту освіти, шляхи забезпечення «радості розумової праці» учнів. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії та практиці Сухомлинського В.О. Проблеми виховання патріота-громадянина. Сухомлинський В.О. – основоположник теорії національного самовизначення учнів у процесі навчання і виховання. Шляхи формування творчої особистості. Сухомлинський В.О. про єдність шкільного і родинного виховання. Творче використання досвіду Сухомлинського В.О. в організації освітньої роботи сучасних шкіл. Педагогічна спадщина Сухомлинського В.О. та її цінність для сучасного освітянства.

Модуль 2. Теорія освіти (Дидактика)

Дидактика – теорія освіти і навчання. Дидактика як галузь педагогіки. Основні етапи розвитку дидактики. Категорії дидактики. Взаємозв'язок дидактики та методик викладання окремих предметів. Актуальні проблеми сучасної дидактики. Концептуальні засади навчання в Новій українській школі.

Сутність педагогічного процесу. Особливості навчання та його рушійні сили. Методологічні основи процесу навчання. Основні функції та компоненти процесу навчання. Структура процесу навчання. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Види навчання. Особливості організації навчального процесу в умовах НУШ (дитиноцентризм, діяльнісний підхід, партнерська взаємодія).

Зміст освіти в національній школі. Закономірності та принципи навчання. Закономірності навчання. Характеристика принципів навчання та шляхи їх реалізації у сучасній школі. Сутність змісту освіти в сучасній педагогіці. Державний стандарт освіти, навчальні плани та освітні програми. Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в НУШ. Інваріативна і варіативна складові змісту освіти. Підручники та навчальні посібники як засоби реалізації змісту освіти.

Методи і засоби навчання. Поняття «методи навчання», «прийоми навчання», «засоби навчання». Різні підходи до класифікації методів навчання. Характеристика методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Характеристика методів стимулювання і мотивації навчальної діяльності учнів. Характеристика методів контролю та самоконтролю у навчанні. Інтерактивні та цифрові методи навчання. Проблема оптимального вибору методів навчання.

Форми організації навчання. Розвиток форм організації навчання. Класно-урочна система навчання, її переваги і недоліки. Типологія та структура уроку. Тематичне і поурочне планування. Характеристика нетрадиційних уроків. Шляхи підвищення ефективності уроку. Особливості організації уроку в НУШ (інтегроване навчання, діяльнісний підхід, ранкові зустрічі, гнучке планування).

Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Суть і завдання контролю у навчальному процесі. Основні принципи контролю знань. Види контролю знань. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Формувальне оцінювання: підходи, інструменти, особливості реалізації.

Модуль 3. Теорія виховання

Сутність процесу виховання. Закономірності та принципи виховання. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації. Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації. Сутність і особливості національного виховання. Результати процесу виховання, їх виявлення. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. Актуальні проблеми виховання. Основні закономірності процесу виховання. Характеристика принципів виховання і шляхи їх реалізації у виховному процесі.

Загальні методи виховання. Поняття про методи та прийоми виховання. Підходи до класифікації методів виховання та їх аналіз. Методи формування свідомості особистості. Методи формування досвіду суспільної поведінки та діяльності. Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців. Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

Виховання особистості в колективі. Поняття про дитячий колектив. Сутність, ознаки, функції, структура і типи колективу. Динаміка та етапи розвитку колективу. Засоби та методичні засади виховання учнівського колективу. Органи учнівського самоврядування. Закони розвитку колективу. Шляхи згуртування дитячого колективу. Колективні творчі справи. Вплив колективу на особистість дитини.

Зміст виховання в сучасній педагогіці та основні напрями його реалізації.

Розумове виховання. Поняття «розумове виховання», «розумовий розвиток». Мета, завдання розумового виховання. Критерії та рівні розумового розвитку. Культура розумової праці. Шляхи та методи розумового виховання школярів в педагогічному процесі.

Моральне виховання. Моральне виховання в сучасній освіті: сутність понять «мораль», «моральність», «моральна культура», «моральне виховання»; мета, завдання та зміст. Основні напрями, методи й засоби морального виховання. Взаємозв'язок морального виховання і самовиховання.

Правове виховання. Правове виховання в сучасній освіті: мета, завдання та зміст. Форми і методи формування правової культури та правосвідомості здобувачів освіти. Виховання відповідальності, правомірної поведінки та громадянської свідомості. Профілактика правопорушень у дитячому та молодіжному середовищі.

Екологічне виховання. Екологічне виховання в сучасній освіті: сутність понять «екологічна освіта», «екологічне виховання», «екологічна культура». Мета, завдання та зміст формування екологічної свідомості здобувачів освіти. Шляхи удосконалення екологічного виховання.

Громадянське виховання. Громадянське виховання в сучасній освіті: сутність понять «громадянськість», «громадянська культура», «громадянська позиція». Мета, завдання та зміст громадянського виховання. Формування активної громадянської позиції

й демократичних цінностей здобувачів освіти. Форми, методи та практики громадянського виховання.

Національно-патріотичне виховання. Сутність і завдання національно-патріотичного виховання в сучасних умовах. Законодавча та нормативно-правова база національно-патріотичного виховання. Форми, методи і засоби національно-патріотичного виховання в закладах освіти. Роль педагога у формуванні національно-патріотичної свідомості здобувачів освіти. Національні традиції та культурна спадщина як основа національно-патріотичного виховання. Організація заходів національно-патріотичного спрямування під час навчальної практики. Використання засобів мистецтва, літератури, історичних прикладів у національно-патріотичному вихованні.

Естетичне виховання. Поняття «естетика», «естетична культура», «естетичне виховання». Мета, завдання естетичного виховання. Компоненти змісту естетичної культури. Джерела естетичного виховання учнівства. Зміст, форми, методи та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання в навчальному процесі. Позакласна робота з формування естетичної культури особистості. Спонування до естетичного самовиховання. Умови ефективності естетичного виховання.

Фізичне виховання. Завдання, зміст, засоби та система фізичного виховання у закладі освіти. Особливості роботи закладів позашкільної спортивної освіти. Організація режиму побуту, праці та відпочинку учнів. Активізація фізичного виховання та залучення учнів до спорту. Шляхи формування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та розвитку здоров'язбережувальної компетентності.

Організаційні форми виховної роботи. Завдання, зміст та принципи позакласної і позашкільної виховної роботи. Масові, групові та індивідуальні форми виховання. Заклади позашкільної освіти: завдання, зміст та організаційні підходи. Роль сім'ї та громадськості в організації дозвілля та вихованні дітей.

Виховна робота класного керівника. Завдання, обов'язки та функції сучасного класного керівника. Зміст, форми та методи виховної роботи. Планування роботи класного керівника. Вимоги до ефективної діяльності та сучасних компетенцій класного керівника.

Спільна виховна робота школи, сім'ї і громадськості. Завдання, зміст та методика виховання дітей у сім'ї. Шляхи підвищення педагогічної компетентності батьків. Форми та методи співпраці з батьками учнів. Шляхи реалізації педагогіки партнерства. Залучення громадськості до виховання дітей, завдання та зміст діяльності дитячих та юнацьких організацій у системі позашкільного виховання.

Безбар'єрне та недискримінаційне освітнє середовище як складник сучасного виховного процесу. Сутність поняття безбар'єрного освітнього середовища. Законодавчо-правові засади забезпечення рівних прав і можливостей у сфері освіти. Прояви дискримінації в закладах освіти та шляхи її попередження і подолання. Формування культури недискримінаційної взаємодії учасників освітнього процесу. Впровадження принципів гендерної рівності у діяльність закладу освіти.

Модуль 4. Основи педагогічної майстерності

Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Суспільне значення професії вчителя, його функції. Поняття педагогічної майстерності, її компоненти.

Педагогічна ситуація та педагогічна задача. Поняття педагогічної ситуації та педагогічної задачі. Рівні педагогічних задач. Основні етапи розв'язання педагогічних задач. Самовиховання вчителя.

Педагогічна техніка вчителя. Поняття педагогічної техніки. Внутрішня техніка. Зовнішня техніка, її елементи. Соціально-перцептивна техніка (увага та уява).

Техніка мовлення вчителя. Роль педагогічного мовлення в професійній діяльності

вчителя. Поняття культури мовлення та техніки мовлення. Функції педагогічного мовлення. Комунікативні якості педагогічного мовлення. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. Технічні показники виразного мовлення. Шляхи вдосконалення мовлення майбутніх учителів. Гігієнічні правила запобігання мовленнєвим вадам.

Педагогічне спілкування та його особливості. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Стили педагогічного спілкування. Майстерність педагогічного спілкування.

Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів. Конфлікт, типи конфліктних ситуацій. Причини виникнення конфліктних ситуацій у педагогічній діяльності. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. Сучасні стратегії педагогічної взаємодії в умовах конфлікту (співпраця, компроміс, уникнення, пристосування, суперництво).

Педагогічний такт і тактика вчителя. Професійна етика. Особливості професійної етики педагога. Поняття педагогічного такту, його складові та умови вияву. Педагогічна тактика. Гнучкість поведінки вчителя як показник професійної майстерності та здатності до ефективної комунікації.

Орієнтовні питання до тестових завдань.

1. Структура та аналіз основних розділів Закону України «Про освіту».
2. Основні принципи реформування освіти в Україні та їх характеристика.
3. Концептуальні засади Нової української школи та особливості організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу.
4. Методи науково-педагогічних досліджень та їх характеристика.
5. Характеристика основних факторів розвитку і формування особистості.
6. Характеристика методів виховання. Умови їх оптимального вибору й ефективного застосування.
7. Актуальні проблеми виховання та пріоритетні напрями розвитку системи виховання в Україні на сучасному етапі.
8. Завдання, зміст, методи і форми національно-патріотичного виховання в умовах сучасних викликів.
9. Завдання, зміст, методи і форми морального виховання здобувачів освіти.
10. Завдання, зміст, методи і форми екологічного виховання здобувачів освіти з урахуванням принципів сталого розвитку.
11. Завдання, зміст, методи і форми естетичного виховання здобувачів освіти в сучасному освітньому середовищі.
12. Завдання, зміст, методи і форми фізичного виховання здобувачів освіти та їх роль у формуванні здорового способу життя.
13. Завдання, зміст, методи і форми правового виховання здобувачів освіти.
14. Функціональні обов'язки, права та алгоритм планування роботи класного керівника.
15. Сутність, критерії та методи діагностики рівня вихованості здобувачів освіти.
16. Ознаки, структура та динаміка розвитку дитячого колективу.
17. Завдання, зміст, методи і форми позашкільної і позакласної виховної роботи.
18. Сучасні форми виховної роботи та особливості їх реалізації в освітньому процесі.
19. Сутність та структура процесу навчання.
20. Актуальні проблеми дидактики.
21. Закономірності, принципи навчання та шляхи їх реалізації у сучасному закладі загальної середньої освіти.

22. Методи навчання, їх класифікація та умови ефективного використання в освітньому процесі.
23. Урок – основна форма організації навчання. Підготовка вчителя до уроків, тематичне і поурочне планування.
24. Позаурочні форми навчання та їх характеристика.
25. Інноваційні педагогічні технології навчання: сутність, класифікація та характеристика.
26. Безбар'єрне та недискримінаційне освітнє середовище як складова сучасного освітнього процесу.
27. Зміст освіти. Основні принципи реформування змісту освіти України.
28. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та особливості формування оцінювання.
29. Педагогічні конфлікти та методи їх вирішення.
30. Педагогічне спілкування: поняття, функції, етапи і стилі.
31. Педагогічна техніка як компонент педагогічної майстерності та її складові.
32. Специфіка педагогічної діяльності. Поняття та компоненти педагогічної майстерності.
33. Культура і техніка мовлення вчителя: сутність, функції, форми та комунікативні якості педагогічного мовлення.
34. Педагогічні ідеї Макаренка А.С. та їх актуальність у сучасній освітній практиці.
35. Педагогічні ідеї Сухомлинського В.О. та їх актуальність у сучасній освітній практиці.
36. Концепція «Великої дидактики» Коменського Я.А. та сучасне значення принципу наочності в умовах цифровізації освіти.
37. Педагогічна спадщина Сковороди Г.С. та її актуалізація в сучасному освітньому середовищі.
38. Принципи, методи, функції і структура управління освітою: загальна характеристика.
39. Обов'язки та права директора закладу загальної середньої освіти і його заступників.
40. Зміст, види та методи внутрішнього контролю.
41. Завдання, зміст та форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти.
42. Основні види документації закладу загальної середньої освіти та їх характеристика.

Основна література:

1. Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні: підручн. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 519 с.
2. Воровка М.І., Проценко А.А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: навчальний. посібник. Мелітополь, 2020. 156 с.
3. Гирич, З. І. Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс]: консп. Лекцій. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2023. – 189 с. URL: <https://lnk.ua/qbFp8Pfk8>
4. Дедович В. М. Історія педагогіки: порівняння розвитку освіти в Україні та світі. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра педагогічних спеціальностей. Чернівці: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2025. 128 с. URL: <https://lnk.ua/UnZjofQea>
5. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.

6. Кіліченко О. І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. ІваноФранківськ, 2012. – 206 с. URL: <https://lnk.ua/OlYAD26EP>
7. Кошева, Л. В. Педагогіка: курс лекцій для студентів спеціальності 017 – Фізична культура і спорт. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с. URL: <https://lnk.ua/9SVMJiSfU>
8. Маценко Л.М. М12 Теорія і методика виховання: навчальний посібник. Вид. 3-тє, доп., перероб. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 319 с.
9. Основи педагогічної майстерності та творчості вчителя: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / [авториукладачі: О. М. Дутко, О. В. Горбатюк, І. Ю. Лебідь, С. В. Поліщук, В. В. Федорчук; за заг. ред. В. В. Федорчук]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 275 с. URL: <http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7287>
10. Товканець Г.В. Теорія і методика виховання. Навчальний посібник Ужгород: РІК-У, 2023. 145с.

Додаткова література:

1. Бартків О. С., Мельник І.М. Педагогічна майстерність : навч.-метод. посіб. Луцьк, 2023. 198 с.
2. Березівська Л. Педагогічний дискурс про реформування загальної середньої освіти в Україні (XX – початок XXI ст.) : хрестоматія / Лариса Березівська; НАПН України, Від-ня філософії освіти, заг. та дошк. педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця: ТВОРИ, 2024. 591 с.
3. Дидактика професійної освіти: сучасні терміни і тренди : словник / автори-укладачі Жук М.В., Князева М.О., Кучеренко І.А., Лебідь О.М., Линчак О.В., Масліч С.В., Надточій О.В., Оліферчук О.М., Шевчук С.С., Юденкова О.П. / за заг. ред. проф. І.А. Кучеренко. Біла Церква. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 72 с. URL: <https://lnk.ua/29F8NR1qR>
4. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів-бакалаврів у закладах вищої педагогічної освіти: навчальний посібник / Н.О. Філіпчук; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2025. 192 с. URL: <https://lnk.ua/Wn83ukZff>
5. Кошева, Л. В. Спортивна педагогіка: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 – Фізична культура і спорт: у 2 частинах. Краматорськ–Тернопіль: ДДМА, 2024. Частина І. 208 с. URL: <https://lnk.ua/lebVSnkJ0>
6. Завгородня Т.К. Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ, 2014. 160 с.
7. Пономарьова Г., Репко І., Одарченко В. Практикум з педагогіки: навч. посібник. Харків: ТО Ексклюзив, 2017. 243 с.
8. Хрестоматія з української педагогіки: навчально-методичний посібник / Упоряд. О.С. Березюк, О.М. Власенко; За ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 338 с.

Електронні ресурси:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 03.03.2026).
2. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX (редакція від 02.12.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20> (дата звернення: 03.03.2026).
3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-III (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14> (дата звернення: 03.03.2026).
4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження КМ

- України від 14.12.2016 № 988-р (редакція від 10.05.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-p> (дата звернення: 03.03.2026).
5. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17> (дата звернення: 03.03.2026).
 6. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти: Постанова КМ України від 30.09.2020 № 898 (редакція від 15.08.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п> (дата звернення: 03.03.2026).
 7. Про затвердження переліку типів закладів позашкільної освіти і Положення про заклад позашкільної освіти: Постанова КМ України від 06.05.2001 № 433 (редакція від 12.04.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-п> (дата звернення: 03.03.2026).
 8. Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників: Наказ МОН України від 09.09.2022 № 805 (зарєєстровано в Мін'юсті від 21.12.2022 № 1649/38985, актуальна редакція 2024-2025 рр.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22> (дата звернення: 03.03.2026).
 9. Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників: Постанова КМ України від 27.12.2018 № 1190 (редакція від 14.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-п> (дата звернення: 03.03.2026).
 10. Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти: Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 (редакція від 01.09.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20> (дата звернення: 03.03.2026).

ПРОГРАМА З ОК ПСИХОЛОГІЯ

Модуль 1. Вікова психологія.

Тема 1. Проблема психічного розвитку людини

Поняття про психічний розвиток. Рушійні сили психічного розвитку. Зовнішні і внутрішні протиріччя. Умови і фактори психічного розвитку.

Психічний розвиток і навчання. Поняття про вік та вікову періодизацію психічного розвитку.

Тема 2. Психологія дошкільного дитинства. Особливості психічного розвитку дитини в період немовляти. Розвиток аналізаторів.

Розвиток дитини в ранньому віці. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Криза «Я- сам». Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. Формування психологічної готовності до школи.

Тема 3. Психологія молодшого школяра. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку.

Формування навчальної діяльності як провідної. Основні лінії виховання у молодшому шкільному віці.

Тема 4. Психологія підлітка. Анатомо-фізіологічні особливості підліткового віку. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Розвиток самооцінки і Я-концепції. Криза пубертату. Проблема важковиховуваності підлітка. Поняття девіантної поведінки.

Тема 5. Психологія старшокласника. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Розвиток особистості і пізнавальних процесів. Проблема професійного самовизначення.

Тема 6. Психологія дорослості і похилого віку. Поняття «дорослість» і «зрілість» у психологічній науці. Особливості соціальної ситуації. Кризи дорослості, їх сутність. Мудрість як новоутворення періоду дорослості. Акмеологія в системі наук про людину.

Розвиток когнітивної сфери. Розвиток самосвідомості. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери. Етапи професіоналізації. Професійні деформації.

Модуль 2. Педагогічна психологія.

Тема 7. Психологія учіння. Психологія учіння як розділ педагогічної психології. Основні поняття психології учіння. Зміст і структура навчальної діяльності. Особливості дистанційного навчання. Теорія учбової діяльності. Теорія поетапного формування розумових дій.

Тема 8. Психологія навчання. Поняття про навчання. Психологічні механізми навчання. Структура навчання. Види і форми навчання.

Навчальність. Неуспішність, її попередження і подолання.

Тема 9. Психологія виховання. Поняття виховання. Критерії вихованості. Психологічні механізми виховання. Виховний вплив та його ефективність. Вікові особливості виховання. Індивідуальний підхід у вихованні. Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми. Поняття девіантної поведінки та її профілактика.

Тема 10. Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Професійно значущі якості особистості вчителя. Педагогічні уміння і особливості їх розвитку. Педагогічна спрямованість особистості. Педагогічні здібності. Стили педагогічної діяльності та їх характеристика. Професійні деформації.

Тема 11. Психологія інклюзивної освіти. Поняття інклюзії та інклюзивної освіти. Ключові елементи інклюзивної освіти, цінності і принципи.

Диференційоване викладання: технологія інклюзивної практики. Готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

1. Будник О. Педагогічний супровід інклюзивної освіти: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. 232 с.
2. Василенко Л., Савчин М. Вікова психологія. – К.: Академія, 2021. – 376 с.
3. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2019. – 112 с.
4. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.
5. Кутішенко В. П. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 128 с.
6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.М. Лисянська. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Каравела, 2018. – 223 с.
7. Психологія фізичного виховання і спорту : навчально - методичний посібник / укладачі: І.Ю. Остополець, Н.О. Хлус. Запоріжжя: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2025. 197 с.
8. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: навч. посіб. 5-те видання, перероблене, доповнене. Київ: Академія, 2021. 376 с.
9. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 376 с.

БЛОК 3.

Практико-орієнтовані завдання (приклади)

Випускнику може бути запропоновано одне із завдань такого типу:

Варіант 1. Проєктування уроку

Розробити фрагмент уроку хімії (10–15 хв) на тему, наприклад: «Окисно-відновні реакції» або «Будова атома».

Необхідно:

- визначити мету уроку (за компетентнісним підходом);
- сформулювати очікувані результати навчання;
- обґрунтувати вибір методів і форм навчання;
- запропонувати демонстраційний або лабораторний дослід;
- описати діяльність учнів.

Варіант 2. Методичний аналіз задачі

Проаналізувати хімічну задачу (розрахункову або експериментальну):

- визначити тип задачі;
- запропонувати алгоритм її розв'язання;
- вказати типові помилки учнів;
- запропонувати методичні прийоми пояснення.

Варіант 3. Аналіз педагогічної ситуації

Наприклад:

Учні не розуміють тему «Електролітична дисоціація».

Необхідно:

- визначити причини труднощів;
- запропонувати методи їх подолання;
- підібрати наочність або цифрові ресурси;
- запропонувати диференціацію навчання.

Варіант 4. Організація навчального експерименту

Розробити проведення лабораторної роботи:

- сформулювати мету;
- описати обладнання та реактиви;
- визначити техніку безпеки;
- скласти інструкцію для учнів;
- визначити форму оцінювання результатів.

Варіант 5. Розробка компетентнісного завдання

Скласти задачу прикладного змісту (наприклад, екологічного або побутового):

- сформулювати умову;
- визначити міжпредметні зв'язки;
- показати практичну значущість;
- запропонувати критерії оцінювання.